Detaylı

Kütle ve Enerji Denklikleri · Detaylı konu anlatımı

Bütün haftalar: konu anlatımı, tablolar, formüller, slayttaki bütün örneklerin çözümü, tuzaklar, çıkmış sorular.

Hafta 1–9 (vize konuları) · Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu'nun slaytlarından · Vize: 6 Kasım 2026, 10:00 · Etkileşimli sürüm ve animasyonlar: hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

Hafta 1 Dersin mantığı: giren = çıkan

Bir gıda prosesine ne girer, ne çıkar? Kütlenin korunumu ve "kuru madde kaçmaz" fikri. Bütün dersin özü bu sayfada.

1.1 Bu ders ne öğretiyor?

Fabrikaya 1000 kg domates girdi. Kaç kg salça çıkar, ne kadar su uçurulur, kabuk ve çekirdek ne olur, buharlaştırmak için ne kadar enerji gerekir? Kütle ve enerji denklikleri bu soruları **sistematik olarak** cevaplamayı öğretir. Hoca bunu "yalnızca matematik değil, prosesi okuyup karar verme aracı" diye anlatıyor.

Her proses aynı şemaya oturur: **Hammadde → Proses → Ürün + Yan ürün + Atık**.

Soru	Hangi denklik?
Ne kadar hammadde gerekli?	Kütle denkliği
Ne kadar ürün elde edilir?	Kütle denkliği
Ne kadar su uzaklaştırılır?	Kütle denkliği
Ne kadar atık oluşur?	Kütle denkliği
Ürünün bileşimi ne olur?	Kütle denkliği
Ne kadar ısıtma / soğutma / enerji gerekir?	Enerji denkliği
Proses nasıl optimize edilir?	Kütle + enerji denkliği
Maliyet ve sürdürülebilirlik?	Kütle + enerji + proses analizi

1.2 Korunum ilkesi: giren = çıkan

Madde yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Bir prosese giren toplam kütle, çıkan toplam kütleye eşittir (sistemde birikim yoksa).

$$\text{GİREN} = \text{ÇIKAN}$$

Peynir örneği: Süt → Peynir + Peyniraltı suyu. Toplam kütleyi bilmek yetmez; su, yağ, protein, laktoz ve mineral **bileşenlerini de ayrı ayrı** takip etmek gerekir. Bu yüzden derste hem **toplam** hem **bileşen** denklikleri kurulur.

1.3 Kuru madde kaçmaz

Kurutma ve evaporasyonda (buharlaştırmada) prosesten çıkan şey **yalnızca sudur**. Kuru madde (şeker, protein, lif, mineral…) olduğu yerde kalır. Ürün ağırlaşmaz, sadece suyunu kaybeder. Bu yüzden kuru madde miktarı başta ve sonda aynıdır:

$$m_1 \cdot x_1 = m_2 \cdot x_2 \qquad (x = \text{kuru madde oranı})$$

Nem + kuru madde = %100. %85 nemli elma %15 kuru maddelidir. Soruda nem verilirse önce kuru maddeye çevir.

1.4 Dersin içeriği (vize konuları)

- **Boyutlar, ölçme sistemleri ve birimler:** SI, birim çevirme, boyutsal tutarlılık, boyutsuz sayılar (Hafta 2–4).
- **Gıdaların bazı fiziksel nitelikleri:** konsantrasyon, yoğunluk, sıcaklık, ısı, basınç (Hafta 5–7).
- **Kütle denkliği:** genel ilkeler, akış diyagramları, toplam ve bileşen denklikleri, gıda proseslerine uygulamalar (Hafta 8–9).
- **Enerji denkliği:** entalpi, özgül ısı, faz değişimi, buhar tabloları. Slaytlarda henüz işlenmedi; vizede beklenmiyor.

Formüller

Korunum (kararlı proses)

$$\sum \dot{m}_{\text{giren}} = \sum \dot{m}_{\text{çıkan}}$$

Kuru madde korunumu

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

Ürün miktarı

$$m_{\text{ürün}} = \frac{m_{\text{giren}}\, x_{\text{giren}}}{x_{\text{ürün}}}$$

Uzaklaşan su

$$W = m_{\text{giren}} - m_{\text{ürün}}$$

Nem ve kuru madde

$$\%\,\text{nem} + \%\,\text{KM} = 100$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 s.12 önemli

%85 nem içeren 100 kg elma kurutularak %15 nemli ürün elde ediliyor. Kaç kg kuru elma elde edilir, ne kadar su uzaklaştırılır?

1. Başlangıç kuru maddesi: elma %85 nemli → %15 kuru madde. $100 \times 0{,}15 = 15$ kg kuru madde.
2. Kurutmada kuru madde değişmez. Üründe nem %15 → kuru madde %85.
3. $m_{\text{ürün}} = 15 / 0{,}85 = 17{,}65$ kg.
4. Uzaklaşan su: $100 - 17{,}65 = 82{,}35$ kg.

Cevap: 17,65 kg kuru elma, 82,35 kg su uzaklaşır.

Örnek 2 defter s.2 önemli

1 ton (%6 kuru maddeli) domates pulpu buharlaştırılarak %28 kuru maddeli salça yapılıyor. Kaç kg salça elde edilir?

1. 1 ton = 1000 kg. Kuru madde: $1000 \times 0{,}06 = 60$ kg.
2. Salçada da 60 kg kuru madde var ve bu salçanın %28'i: $m = 60 / 0{,}28 = 214{,}3$ kg.
3. Buharlaşan su: $1000 - 214{,}3 = 785{,}7$ kg.

Cevap: ≈ 214 kg salça (785,7 kg su buharlaşır).

Tuzaklar

- Nem yüzdesini kuru madde yüzdesi sanmak: "%85 nem" demek kuru madde **%15** demek.
- Ürün miktarını $100 \times 0{,}15$ diye bırakmak: 15 kg ürün değil, **ürünün içindeki kuru madde**. Ürün = 15 / 0,85.
- Kurutmada kuru maddenin azaldığını sanmak. Uzaklaşan tek şey sudur.

Hafta 2 Boyutlar, birim sistemleri ve SI

Boyut ile birim farkı, dört birim sistemi, SI temel ve türetilmiş birimleri (N, J, W, Pa), ön ekler ve birim yazım kuralları.

2.1 Boyut ve birim

Boyut (dimension): ölçülebilen ya da gözlenebilen fiziksel niteliktir: uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, enerji, alan, hacim...

Birim (unit): o boyutun kantitatif büyüklüğüdür. Uzunluğun birimi metre, zamanın birimi saniye. Her boyut mutlaka bir birimle verilir.

Bir şeyin **boyutu değişmez, birimi değişebilir.** 100 m^2 yüzeyden 400 W ısı geçiyorsa, 1 m^2'den 4 W m^{-2} ya da 14 400 J m^{-2} h^{-1} geçiyor demektir. Aynı şey, farklı birim.

2.2 Birim neden bu kadar önemli?

- **Mars Climate Orbiter (1999):** Yazılımı yapan firma itkiyi lbf·s (İngiliz) ile hesapladı, NASA ekibi N·s (SI) sandı. Uydu Mars atmosferinde parçalandı. Sadece birim uyumsuzluğu yüzünden yüz milyonlarca dolar gitti.
- **Dondurulmuş meyve ihracatı:** Sözleşmede depolama 0 °F yazıyor. 0 °C'ye ayarlarsan ürün yolda çözülür: 0 °C = 32 °F, oysa 0 °F = −17,8 °C. Konteyner gümrükte reddedilir.
- Birim hatası gıda güvenliğini, kaliteyi, kâr/zararı ve iş güvenliğini doğrudan etkiler.

2.3 Birim sistemleri

cgs ve mks birlikte "metrik sistem" diye anılır. Endüstride mks, bilimde cgs daha yaygındır. 1960'ta 11. Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı'nda **SI (Système International d'Unités)** oluşturuldu; bugün hem bilimde hem endüstride evrenseldir.

Sistem	Kullanım	Uzunluk	Kütle	Zaman	Sıcaklık	Kuvvet	Enerji
ees (İngiliz müh.)	Endüstri	foot	lbm	s	°F	lbf	BTU
cgs (metrik)	Bilimsel	cm	g	s	°C	dyne	cal
mks (metrik)	Endüstri	m	kg	s	°C	kgf	kcal
SI	Evrensel	m	kg	s	K	N	J

2.4 SI temel boyutları (7 tane)

Temel boyut tek bir boyutu tanımlar; diğer her şey bunlardan türetilir.

Boyut	Birim	Simge
Uzunluk	metre	m
Kütle	kilogram	kg
Zaman	saniye	s
Elektrik akımı	amper	A
Sıcaklık	kelvin	K
Madde miktarı	mol	mol
Işık şiddeti	kandil	cd

2.5 Türetilmiş boyutlar

Temel boyutların birleşimidir: alan = uzunluk × uzunluk, hız = uzunluk / zaman, yoğunluk = kütle / hacim.

Türetilmiş boyut	Tanım	SI birimi
Alan	uzunluk × uzunluk	m^2
Hacim	$uzunluk^3$	m^3
Hız	uzunluk / zaman	m/s
Yoğunluk	kütle / hacim	kg/m^3
Konsantrasyon	mol / hacim	mol/m^3
Özgül hacim	hacim / kütle	m^3/kg
İvme	uzunluk / $zaman^2$	m/s^2
Kuvvet	kütle × ivme	$kg{\cdot}m/s^2$

2.6 Özel isimli türetilmiş birimler: N, J, W, Pa

Newton (kuvvet): 1 kg kütleye 1 m/s² ivme kazandıran kuvvet.

$$F = m\,a \quad \Rightarrow \quad 1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m\,s^{-2}}$$

$$1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 1\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$$

$$1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s} = 1\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-3}}$$

$$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2} = 1\ \mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-2}}$$

Boyut	Özel isim	Simge	Diğer birimlerle	SI temel birimlerle
Kuvvet	Newton	N	–	kg m s^{-2}
Basınç	Paskal	Pa	N m^{-2}	kg m^{-1} s^{-2}
Enerji, iş, ısı	Joule	J	N m	kg m^2 s^{-2}
Güç	Watt	W	J s^{-1}	kg m^2 s^{-3}
Elektrik potansiyeli	Volt	V	W A^{-1}	kg m^2 s^{-3} A^{-1}

Joule (enerji, iş, ısı): 1 N'luk kuvvetin kendi doğrultusunda 1 m yol almasıyla yapılan iş. **İş, enerji ve ısı aynı boyuttadır**, birimi J.

Watt (güç): birim zamanda yapılan iş.

Paskal (basınç): birim alana etki eden kuvvet. Çok küçük olduğu için kPa (10^3 Pa) ve bar kullanılır: **1 bar = 10^5 Pa**.

Özgül ısı birimini temel birimlere indirme (slayt 24): $\mathrm{J/(kg\,K)} = \mathrm{N\,m/(kg\,K)} = \dfrac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s^2}} \cdot \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{kg\,K}} = \mathrm{m^2/(s^2\,K)}$.

2.7 Ön ekler

Ön ek	Simge	Çarpan		Ön ek	Simge	Çarpan
exa	E	10^{18}		desi	d	10^{-1}
peta	P	10^{15}		santi	c	10^{-2}
tera	T	10^{12}		mili	m	10^{-3}
giga	G	10^{9}		mikro	μ	10^{-6}
mega	M	10^{6}		nano	n	10^{-9}
kilo	k	10^{3}		piko	p	10^{-12}
hekto	h	10^{2}		femto	f	10^{-15}
deka	da	10^{1}		atto	a	10^{-18}

Büyütenlerden mega ve üstü **büyük harf** (M, G, T…), kilo ve altı küçük harf (k, h, da). $1\ \mathrm{g} = 10^3\ \mathrm{mg} = 10^6\ \mu\mathrm{g} = 10^9\ \mathrm{ng} = 10^{12}\ \mathrm{pg}$.

2.8 Dikkat edilmesi gerekenler (yazım kuralları)

- Sayısal değer **mutlaka birimiyle** yazılır. "Tankta 1000 şıra var" bir şey ifade etmez. Sayı + birim = fiziksel anlam.
- Birim, sayı **0,1–1000** arasında kalacak şekilde seçilir: 10 000 cm yerine 100 m, 0,000001 m yerine 1 µm, 10 000 Pa yerine 10 kPa.
- Sayılara uygulanan işlem birimlere de uygulanır: $(4\ \mathrm{m})^2 = 16\ \mathrm{m}^2$.
- Toplama ve çıkarma **yalnızca aynı birimdeki** değerlerle yapılır.
- Eşitliğin iki tarafı boyutça aynı olmalı. Bu, eşitliği kontrol etmenin de yoludur.
- Simgeler küçük harfle yazılır; özel isimden türemişse ilk harf büyük: m, kg, s ama **Pa, N, J, W, K**.
- Simgelerin sonuna nokta konmaz. Saniye **s** (sn değil), gram **g** (gr değil), litre **L** (Lt değil).

2.9 Problem çözerken yapılan başlıca hatalar (slayt 32)

- Birim dönüştürme hataları.
- Birim dönüştürmeden verileri kullanmak.
- Matematiksel işlem hataları.
- Soruda verilen **bütün** verileri kullanmaya çalışmak (bazı veriler fazladır).
- Sonucun birimini yazmamak.
- Sonucu yorumlamamak.

Formüller

Kuvvet

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\ m\ s^{-2}}$$

Enerji (iş, ısı)

$$1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N\ m} = 1\ \mathrm{kg\ m^2 s^{-2}}$$

Güç

$$1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J\ s^{-1}}$$

Basınç

$$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N\ m^{-2}} = 1\ \mathrm{kg\ m^{-1} s^{-2}}$$

Bar

$$1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$$

Özgül ısı (temel birim)

$$\mathrm{J/(kg\ K)} = \mathrm{m^2/(s^2\ K)}$$

Kütle ön ekleri

$$1\ \mathrm{g} = 10^3\ \mathrm{mg} = 10^6\ \mu\mathrm{g} = 10^9\ \mathrm{ng}$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 defter ödevi önemli

cgs sisteminde yoğunluğu 1,05 g/cm³ olan bir maddenin yoğunluğunu SI biriminde yazınız.

1. SI'da yoğunluk kg/m³. Çevirme faktörleri: 1 kg = 1000 g, 1 m = 100 cm → 1 m³ = 10^6 cm³.
2. $1{,}05\ \dfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} \times \dfrac{1\ \mathrm{kg}}{1000\ \mathrm{g}} \times \dfrac{10^6\ \mathrm{cm^3}}{1\ \mathrm{m^3}} = 1050\ \mathrm{kg/m^3}$

Cevap: 1050 kg/m³ (kısa yol: g/cm³ × 1000 = kg/m³).

Örnek 2 s.9

100 m²'lik bir yüzeyden 400 W ısı geçiyor. Bunu 1 m² için W/m² ve J/(m² h) olarak yazınız.

1. $400\ \mathrm{W}/100\ \mathrm{m}^2 = 4\ \mathrm{W}/\mathrm{m}^2$.
2. $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J}/\mathrm{s}$ ve $1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$: $4\ \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}\,\mathrm{m}^2} \times 3600\ \dfrac{\mathrm{s}}{\mathrm{h}} = 14\,400\ \mathrm{J}\,\mathrm{m}^{-2}\mathrm{h}^{-1}$.

Cevap: 4 W/m² = 14 400 J m⁻² h⁻¹ (boyut aynı, birim farklı).

Örnek 3 s.21–23

Joule, Watt ve Paskal birimlerini SI temel birimleriyle (kg, m, s) ifade ediniz.

1. $\mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = (\mathrm{kg}\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-2})\cdot\mathrm{m} = \mathrm{kg}\,\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-2}$
2. $\mathrm{W} = \mathrm{J}/\mathrm{s} = \mathrm{kg}\,\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-3}$
3. $\mathrm{Pa} = \mathrm{N}/\mathrm{m}^2 = (\mathrm{kg}\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-2})/\mathrm{m}^2 = \mathrm{kg}\,\mathrm{m}^{-1}\mathrm{s}^{-2}$

Cevap: J = kg m² s⁻², W = kg m² s⁻³, Pa = kg m⁻¹ s⁻².

Tuzaklar

- "gr", "sn", "Lt" yazmak yanlış: doğrusu **g, s, L**.
- Sonuca birim yazmamak puan kaybettirir.
- Pa'yı küçük harfle "pa" yazmak; özel isimden gelen birimler büyük harfle başlar (Pa, N, J, W, K).
- Sıcaklıkta SI birimi °C değil **K**'dir; kuvvette kgf değil **N**.
- Mega (M) ile mili (m) karışır: büyük M = 10^6, küçük m = 10^{-3}.

Hafta 3 Birim çevirme

Çevirme faktörü yöntemi, İngiliz birimleri ve sınavın klasik soruları: BTU, ft, lbm, °F içeren birimleri SI'ya çevirmek, $Q = m \cdot cp \cdot \Delta T$.

3.1 Boyutlu eşitlik

Sayısal değeri ve birimini birlikte içeren eşitliğe **boyutlu eşitlik** denir. Örnek: $10\ \mathrm{BTU/(h\ ft\ ^\circ F)} = 17{,}3\ \mathrm{J/(s\ m\ K)}$.

Sayılara hangi işlem uygulanıyorsa birimlere de aynısı uygulanır:

$$10\ \mathrm{kg} - 5\ \mathrm{kg} = 5\ \mathrm{kg} \qquad (5\ \mathrm{m})^2 = 25\ \mathrm{m}^2$$

$$(10\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\ ^\circ\mathrm{C}})(5\ \mathrm{kg})(15\ ^\circ\mathrm{C}) = 750\ \mathrm{J}$$

3.2 Çevirme faktörü yöntemi (4 adım)

- Eşitliğin **soluna hedef birimi** yaz.
- Sağına **çevrilecek değeri ve birimini** yaz.
- Sağ tarafa birim çevirme tablosundan bulduğun **çevirme katsayılarını çarpım olarak** ekle. Her kesir 1'e eşittir (ör. $\frac{1055\ \mathrm{J}}{1\ \mathrm{BTU}}$).
- Kesirleri, istemediğin birim payda ve paydada **birbirini götürecek** şekilde diz. Sonunda yalnız hedef birim kalır.

Altın kural: götürmek istediğin birim payda ise yeni kesirde paydaya, paydadaysa paya yazılır.

3.3 İngiliz ölçü birimleri (çevirme tablosu)

Boyut	Birim	Eşdeğeri
Kütle	1 lbm (pound)	0,4536 kg (slaytta 0,454)
Kütle	1 oz (ounce)	0,0625 lbm = 0,0284 kg
Kütle	1 stone	14 lbm = 6,35 kg
Hacim	1 gallon (gal)	3,785 L = 4 quart
Hacim	1 quart (qt)	2 pint = 0,946 L = 32 fl oz
Hacim	1 pint (pt)	16 fl oz = 0,473 L
Uzunluk	1 inch (in)	2,54 cm = 1/12 ft
Uzunluk	1 foot (ft)	12 in = 30,48 cm (1 m = 3,28 ft)
Uzunluk	1 yard (yd)	3 ft = 91,44 cm
Uzunluk	1 mile (mi)	1760 yd = 1609 m
Enerji	1 BTU	1,05506 kJ = 1055,06 J (1 kJ = 0,9478 BTU)
Zaman	1 h	3600 s
Sıcaklık farkı	1 °F (Δ)	5/9 °C = 5/9 K
Sıcaklık farkı	1 °C (Δ)	1 K

3.4 Paydada °F varsa ne olacak?

Isıl iletkenlik (BTU/h ft °F), özgül ısı (BTU/lbm °F) gibi birimlerde °F bir **sıcaklık farkını** gösterir. Fark çevrilirken +32 yapılmaz; sadece ölçek değişir: **1 K'lik fark = 1,8 °F'lik fark**.

Paydadaki °F'yi götürmek için kesri $\frac{1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}}{1\ \mathrm{K}}$ olarak yazarsın. Yani **paydada °F varsa sonuç 1,8 ile çarpılır.**

$$\frac{1}{^\circ\mathrm{F}} = \frac{1}{^\circ\mathrm{F}} \times \frac{1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}}{1\ \mathrm{K}} = \frac{1{,}8}{\mathrm{K}}$$

3.5 Hissedilir ısı: Q = m·cp·ΔT

Faz değişimi olmadan bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı:

$$Q = m\,c_p\,\Delta T$$

Q: kazanılan ya da kaybedilen ısı (BTU veya J); m: kütle (lbm veya kg); c_p: özgül ısı (BTU/lbm °F veya J/kg K); ΔT: sıcaklık değişimi (°F veya K).

Güç–enerji bağı: $\text{Güç} = \text{Enerji}/\text{zaman}$, $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$, $1\ \mathrm{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \mathrm{J}$. Süre bulmak için $t = Q/\text{Güç}$.

Suyun özgül ısısı 1 BTU/lbm °F = 1 kcal/kg °C = 4,186 kJ/kg K; yoğunluğu 1 g/cm³ = 1 kg/L.

Formüller

Enerji

$$1\ \mathrm{BTU} = 1055\ \mathrm{J} = 1{,}055\ \mathrm{kJ}$$

Kütle

$$1\ \mathrm{lbm} = 0{,}4536\ \mathrm{kg}$$

Uzunluk

$$1\ \mathrm{ft} = 0{,}3048\ \mathrm{m} = 12\ \mathrm{in},\quad 1\ \mathrm{in} = 2{,}54\ \mathrm{cm}$$

Hacim

$$1\ \mathrm{gal} = 3{,}785\ \mathrm{L} = 4\ \mathrm{qt} = 8\ \mathrm{pt}$$

Zaman

$$1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$$

Sıcaklık farkı

$$1\ \mathrm{K} = 1\ ^\circ\mathrm{C} = 1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}\ \ (\Delta)$$

kWh

$$1\ \mathrm{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \mathrm{J}$$

Hissedilir ısı

$$Q = m\,c_p\,\Delta T$$

Güç

$$P = Q/t,\quad 1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$$

Hazır çarpanlar

$$\frac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{h\ ft\ ^\circ F}} \times 1{,}731 = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\ K}},\qquad \frac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{lbm\ ^\circ F}} \times 4187 = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\ K}}$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 s.14–18 önemli

10 BTU/(h ft °F) düzeyindeki ısıl iletkenlik katsayısını SI birimine (J/(s m K)) çeviriniz.

1. Çevirme katsayıları: 1 BTU = 1055 J, 1 h = 3600 s, 1 ft = 0,3048 m, 1 °F (fark) = 5/9 K.
2. $$\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s\ m\ K}} = 10\ \frac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{h\ ft\ ^\circ F}} \times \frac{1055\ \mathrm{J}}{1\ \mathrm{BTU}} \times \frac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}} \times \frac{1\ \mathrm{ft}}{0{,}3048\ \mathrm{m}} \times \frac{1{,}8\ ^\circ\mathrm{F}}{1\ \mathrm{K}}$$
3. BTU, h, ft, °F birbirini götürür. Sayılar: $10 \times 1055 \times 1{,}8/(3600 \times 0{,}3048) = 17{,}3$.

Cevap: 17,3 J/(s m K) = 17,3 W/(m K).

Örnek 2 s.19–20 önemli

%45 çözünmüş madde içeren portakal suyu konsantresinin özgül ısısı cp = 0,64 BTU/lbm °F. SI birimine (J/kg K) çeviriniz.

1. $\frac{\text{J}}{\text{kg K}} = 0{,}64\ \frac{\text{BTU}}{\text{lbm }^\circ\text{F}} \times \frac{1055\ \text{J}}{1\ \text{BTU}} \times \frac{1\ \text{lbm}}{0{,}4536\ \text{kg}} \times \frac{1{,}8\ ^\circ\text{F}}{1\ \text{K}}$
2. $0{,}64 \times 1055 \times 1{,}8 / 0{,}4536 = 2679.$

Cevap: cp ≈ 2679 J/(kg K) ≈ 2,68 kJ/(kg K).

Örnek 3 s.21–22

21 °C'deki salamın yüzey ısı transfer katsayısı hs = 210 BTU/(ft² h °F). SI birimine (J/(m² s K)) çeviriniz.

1. $210 \times \frac{1055\ \text{J}}{\text{BTU}} \times \frac{1\ \text{ft}^2}{(0{,}3048\ \text{m})^2} \times \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} \times \frac{1{,}8\ ^\circ\text{F}}{1\ \text{K}}$
2. Dikkat: ft² olduğu için 0,3048'in **karesi** alınır: 0,09290 m².
3. $210 \times 1055 \times 1{,}8 / (0{,}09290 \times 3600) = 1192.$

Cevap: hs ≈ 1192 J/(m² s K) = 1192 W/(m² K).

Örnek 4 s.23–24

İnek sütünün yoğunluğu 64,5 lbm/ft³. SI birimine çeviriniz.

1. $64{,}5\ \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3} \times \frac{0{,}4536\ \text{kg}}{1\ \text{lbm}} \times \frac{1\ \text{ft}^3}{(0{,}3048\ \text{m})^3}$
2. $(0{,}3048)^3 = 0{,}028317\ \text{m}^3.\ 64{,}5 \times 0{,}4536 / 0{,}028317 = 1033.$

Cevap: ≈ 1033 kg/m³.

Örnek 5 s.25–26

173 cm boyu feet ve inch olarak ifade ediniz.

1. $173\ \text{cm} \times \frac{1\ \text{in}}{2{,}54\ \text{cm}} = 68{,}11\ \text{in}$
2. $68{,}11\ \text{in} \times \frac{1\ \text{ft}}{12\ \text{in}} = 5{,}68\ \text{ft}$
3. Tam kısım 5 ft; kalan $0{,}68\ \text{ft} \times 12 = 8{,}16\ \text{in}.$

Cevap: 5 ft 8 in (5′ 8″).

Örnek 6 s.27–28

40 L'lik benzin deposunu gallon, pint ve fluid ounce olarak ifade ediniz.

1. $40\ \text{L} \times \frac{1\ \text{gal}}{3{,}79\ \text{L}} = 10{,}55\ \text{gal}$ (slayt 10,6 diye yuvarlıyor).
2. $10{,}55\ \text{gal} \times 4\ \frac{\text{qt}}{\text{gal}} \times 2\ \frac{\text{pt}}{\text{qt}} = 84{,}4\ \text{pt}$
3. $84{,}4\ \text{pt} \times 16\ \frac{\text{fl oz}}{\text{pt}} = 1350{,}4\ \text{fl oz}$

Cevap: ≈ 10,6 gal = 84,4 pint = 1350 fl oz.

Örnek 7 s.29–30 önemli

Pasta fırınının duvarlarından saatte 6500 BTU enerji kayboluyor. Kek 0,5 h sabit sıcaklıkta pişecek. Bu sürede verilmesi gereken enerjiyi kWh olarak bulunuz.

1. Kaybolan enerji kadar enerji verilmeli: $6500\ \frac{\text{BTU}}{\text{h}} \times 0{,}5\ \text{h} = 3250\ \text{BTU}$.
2. $3250\ \text{BTU} \times \dfrac{1055\ \text{J}}{\text{BTU}} \times \dfrac{1\ \text{W s}}{1\ \text{J}} \times \dfrac{1\ \text{kW}}{1000\ \text{W}} \times \dfrac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}}$
3. $= 3\,428\,750\ \text{J} / 3{,}6 \times 10^{6} = 0{,}952\ \text{kWh}$.

Cevap: 0,952 kWh.

Örnek 8 s.31–32 önemli

Özgül ısısı 0,8 BTU/lbm °F olan 10 lbm etin sıcaklığını 40 °F'tan 130 °F'a çıkarmak için gereken ısıyı Wh olarak bulunuz. 200 W'lık mikrodalga fırında ne kadar sürede pişer?

1. $\Delta T = 130 - 40 = 90\ ^{\circ}\text{F}$. $Q = mc_p\Delta T = 10 \times 0{,}8 \times 90 = 720\ \text{BTU}$.
2. $720\ \text{BTU} \times 1055\ \frac{\text{J}}{\text{BTU}} = 759\,600\ \text{J}$; $\div 3600\ \frac{\text{J}}{\text{Wh}} = 211\ \text{Wh}$.
3. Süre: $t = Q/P = 211\ \text{Wh} / 200\ \text{W} = 1{,}055\ \text{h} \approx 63\ \text{dk}$.

Cevap: 211 Wh; yaklaşık 1,06 saat (≈ 63 dakika).

Örnek 9 s.33 önemli

100 galon suyun sıcaklığını 60 °F'tan 100 °F'a çıkarmak için gereken ısıyı kWh olarak bulunuz (cp = 1 BTU/lbm °F, ρ = 1 g/cm³).

1. Hacim → kütle: $100\ \text{gal} \times 3{,}79\ \frac{\text{L}}{\text{gal}} = 379\ \text{L}$ → ρ = 1 kg/L ile 379 kg.
2. $379\ \text{kg} / 0{,}4536 = 835{,}5\ \text{lbm}$.
3. $Q = 835{,}5 \times 1 \times (100 - 60) = 33\,422\ \text{BTU}$.
4. $33\,422 \times 1055 = 3{,}526 \times 10^{7}\ \text{J}$; $\div 3{,}6 \times 10^{6} = 9{,}79\ \text{kWh}$.

Cevap: ≈ 9,79 kWh (slayt cevabı 9,794; 3,785 L/gal ile 9,78 çıkar).

Tuzaklar

- Paydadaki °F'yi unutmak: sonuç **1,8 ile çarpılmalı** (5/9 ile bölmek aynı şey).
- Sıcaklık **farkını** çevirirken +32 eklemek. Fark çevrilirken sadece 1,8 çarpanı vardır.
- ft² veya ft³ olduğunda 0,3048'in karesini/küpünü almayı unutmak.
- kWh'yi J'ye çevirirken 3600 değil **3,6 × 10⁶** kullanmak gerekir (kW × h = 1000 W × 3600 s).
- Hacimle verilen suyu kütleye çevirmeden Q = m cp ΔT'ye koymak.
- lbm (kütle) ile lbf (kuvvet) aynı şey değil.

Hafta 4 Boyutsal tutarlılık ve boyutsuz sayılar

Bir eşitliğin iki tarafı aynı birimde olmalı. Van der Waals sabitlerinin birimi, Re, Nu, Pr, Fo, Bi sayıları ve ampirik bir eşitliği başka birim sistemine çevirme.

4.1 Eşitliklerin boyutsal tutarlılığı

Bütün eşitliklerin **iki tarafı aynı boyutta ve birimde** olmalıdır. Kontrol etmek kolay: değişkenlerin birimlerini aynı sistemde yerine koy, sadeleştir, iki tarafı karşılaştır.

Hesaba başlamadan önce sağdaki ve soldaki birimlerin eşitliği kontrol edilir. **Birimler uyuşmuyorsa formül ya da çözüm yanlıştır.**

4.2 Örnek: konvektif ısı transferi Q = h A ΔT

$$\underbrace{Q}_{\mathrm{W}} = \underbrace{h}_{\mathrm{W/(m^2K)}}\ \underbrace{A}_{\mathrm{m^2}}\ \underbrace{\Delta T}_{\mathrm{K}} \Rightarrow \mathrm{W} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2\,K}} \cdot \mathrm{m^2} \cdot \mathrm{K} = \mathrm{W}$$

m² K pay ve paydada birbirini götürür; iki tarafta da W kalır. Eşitlik boyutsal olarak tutarlıdır.

4.3 Van der Waals eşitliği: sabitlerin birimi

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Mantık: **toplanan ve çıkarılan terimler aynı birimde olmalı.**

$\frac{n^2 a}{V^2}$ basınca ekleniyor → birimi basınç (N/m²): $a = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}} \cdot \dfrac{(\mathrm{m^3})^2}{(\mathrm{kmol})^2} = \dfrac{\mathrm{N\,m^4}}{\mathrm{kmol^2}}$.

nb hacimden çıkarılıyor → birimi m³: $b = \dfrac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kmol}}$.

Sol taraf basınç × hacim = N m. Sağ taraf $nRT \rightarrow R = \dfrac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{kmol\,K}} = \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{kmol\,K}}$.

4.4 Boyutsuz sayılar

Akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle transferinde çok kullanılır. Birimleri yerine koyunca hepsi sadeleşir.

$$\mathrm{Re} = \frac{DV\rho}{\mu} = \frac{\mathrm{m}\cdot\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\cdot\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}}{\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}}} = \text{birimsiz}$$

Sayı	Tanım	Değişkenler
Reynolds (Re)	D V ρ / μ	D çap (m), V hız (m/s), ρ yoğunluk (kg/m³), μ viskozite (kg/m s)
Nusselt (Nu)	h D / k	h ısı transfer katsayısı (W/m² K), k ısıl iletkenlik (W/m K)
Prandtl (Pr)	cp μ / k	cp özgül ısı (J/kg K)
Fourier (Fo)	α t / L²	α ısıl yayınım (m²/s), t zaman (s), L kalınlık (m)
Biot (Bi)	h L / k	L kalınlık (m)

Viskozite birimi: SI'da kg/(m s) = Pa s; cgs'de g/(cm s) = **Poise (P)**. $1\ \mathrm{P} = 100\ \mathrm{cP}$, $1\ \mathrm{cP} = 10^{-3}\ \mathrm{Pa\,s}$ (suyun viskozitesi ≈ 1 cP).

Ek bilgi (slaytta yok): boruda Re < 2100 laminer, Re > 4000 türbülanslı akış. Slayttaki süt Re = 50 000 ile türbülanslı.

4.5 Boyutsuz eşitlikler ve birimli sabitler

Bütün terimleri boyutsuz olan eşitliklere boyutsuz eşitlik denir. **Dittus–Boelter:** $\mathrm{Nu} = 0{,}023\,\mathrm{Re}^{0,8}\,\mathrm{Pr}^{0,3}$. Terimler boyutsuz olduğu için 0,023'ün de birimi yoktur ve her birim sisteminde aynıdır.

Ama birçok sabitin **birimi vardır** ve sayısal değeri birim sistemine göre değişir. Arrhenius eşitliğindeki gaz sabiti:

$$k = k_0\, e^{-E_a/RT} \qquad R = 8{,}314\ \tfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} = 1{,}987\ \tfrac{\mathrm{cal}}{\mathrm{mol\,K}} = 0{,}0821\ \tfrac{\mathrm{L\,atm}}{\mathrm{mol\,K}}$$

4.6 Ampirik bir eşitliği başka birim sistemine çevirme

Hava ile katı gıda arasındaki ısı transfer katsayısı İngiliz sisteminde $h = 0{,}0128\,G^{0,8}$ (G: lbm/(ft² h), h: BTU/(ft² h °F)). Eşitlik tutarlı olsun diye **0,0128'in bir birimi olmalı**:

$$[0{,}0128] = \frac{\mathrm{BTU}/(\mathrm{ft}^2\,\mathrm{h}\,{}^\circ\mathrm{F})}{(\mathrm{lbm}/(\mathrm{ft}^2\,\mathrm{h}))^{0,8}} = \frac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{h}^{0,2}\,\mathrm{ft}^{0,4}\,\mathrm{lbm}^{0,8}\,{}^\circ\mathrm{F}}$$

Bu birimi SI'ya çevirince (J, s, m, kg, K) sabit **14,31** olur: SI'da $h = 14{,}31\,G^{0,8}$ (G: kg/(m² s), h: W/(m² K)). Yöntem: sabitin birimini bul → birim çevirme yap.

Formüller

Reynolds

$$\mathrm{Re} = \frac{DV\rho}{\mu}$$

Nusselt

$$\mathrm{Nu} = \frac{hD}{k}$$

Prandtl

$$\mathrm{Pr} = \frac{c_p\mu}{k}$$

Fourier

$$\mathrm{Fo} = \frac{\alpha t}{L^2}$$

Biot

$$\mathrm{Bi} = \frac{hL}{k}$$

Dittus–Boelter

$$\mathrm{Nu} = 0{,}023\,\mathrm{Re}^{0{,}8}\mathrm{Pr}^{0{,}3}$$

Viskozite

$$1\ \mathrm{cP} = 10^{-3}\ \mathrm{Pa\,s},\quad 1\ \mathrm{P} = 1\ \mathrm{g/(cm\,s)} = 100\ \mathrm{cP}$$

Van der Waals birimleri

$$a = \frac{\mathrm{N\,m^4}}{\mathrm{kmol^2}},\ b = \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kmol}},\ R = \frac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{kmol\,K}}$$

Gaz sabiti

$$R = 8{,}314\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} = 1{,}987\ \frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{mol\,K}} = 0{,}0821\ \frac{\mathrm{L\,atm}}{\mathrm{mol\,K}}$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 s.4–5

Q = h A ΔT eşitliğinin boyutsal olarak tutarlı olduğunu gösteriniz (Q: J/s, h: W/m² K, A: m², ΔT: K).

1. Sağ taraf: $\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m^2K}} \cdot \mathrm{m^2} \cdot \mathrm{K} = \mathrm{W}$.
2. Sol taraf: J/s = W.
3. İki taraf aynı: W = W.

Cevap: Tutarlı; iki tarafta da W kalır.

Örnek 2 s.6–9 önemli

Van der Waals eşitliğinde a, b ve R sabitlerinin birimlerini bulunuz (P: N/m², V: m³, n: kmol, T: K).

1. nb hacimden çıkarılıyor → $\mathrm{kmol} \cdot b = \mathrm{m^3} \rightarrow b = \mathrm{m^3/kmol}$.
2. n^2a/V^2 basınca ekleniyor → $\frac{\mathrm{kmol^2}\,a}{\mathrm{m^6}} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2}} \rightarrow a = \mathrm{N\,m^4/kmol^2}$.
3. Sol taraf (basınç)(hacim) = N m. nRT = N m → $R = \frac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{kmol\,K}}$.

Cevap: a = N m⁴/kmol², b = m³/kmol, R = N m/(kmol K) = J/(kmol K).

Örnek 3 s.12–15 önemli

Süt Re = 50 000 ile türbülanslı akıyor. 1 in çaplı boruda hız 13,5 ft/s, 294 K'de yoğunluk 64,3 lbm/ft³. Sütün viskozitesini a) SI, b) cgs biriminde bulunuz.

1. İngiliz birimleriyle Re'ye koy (D = 1/12 ft): $50\,000 = \frac{(64{,}3)(13{,}5)(1/12)}{\mu} \rightarrow \mu = 0{,}00145\ \mathrm{lbm/(ft\,s)}$.
2. a) SI: $0{,}00145\ \frac{\mathrm{lbm}}{\mathrm{ft\,s}} \times \frac{0{,}4536\ \mathrm{kg}}{1\ \mathrm{lbm}} \times \frac{1\ \mathrm{ft}}{0{,}3048\ \mathrm{m}} = 2{,}16 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg/(m\,s)}$ = Pa s.
3. b) cgs: $2{,}16 \times 10^{-3}\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}} \times \frac{1000\ \mathrm{g}}{\mathrm{kg}} \times \frac{1\ \mathrm{m}}{100\ \mathrm{cm}} = 2{,}16 \times 10^{-2}\ \mathrm{g/(cm\,s)}$ (Poise) = 2,16 cP.

Cevap: μ = 2,16 × 10⁻³ Pa s = 2,16 × 10⁻² P = 2,16 cP.

Örnek 4 s.22–25 önemli

İngiliz sisteminde h = 0,0128 G^0,8 (G: lbm/ft² h, h: BTU/ft² h °F). Bu eşitliği SI biriminde ifade ediniz.

1. Sabitin birimi: $\dfrac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{ft^2\,h\,^\circ F}} \Big/ \left(\dfrac{\mathrm{lbm}}{\mathrm{ft^2\,h}}\right)^{0,8} = \dfrac{\mathrm{BTU}}{\mathrm{h^{0,2}\,ft^{0,4}\,lbm^{0,8}\,^\circ F}}$.
2. Her birimi çevir: $0,0128 \times \dfrac{1055\ \mathrm{J}}{\mathrm{BTU}} \times \left(\dfrac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}}\right)^{0,2} \times \left(\dfrac{1\ \mathrm{ft}}{0,3048\ \mathrm{m}}\right)^{0,4} \times \left(\dfrac{1\ \mathrm{lbm}}{0,4536\ \mathrm{kg}}\right)^{0,8} \times \dfrac{1,8\ ^\circ\mathrm{F}}{\mathrm{K}}$.
3. Çarpanlar: $1055 \times 0,1944 \times 1,6084 \times 1,8822 \times 1,8 = 1117,7$; $0,0128 \times 1117,7 = 14,31$.
4. Sabitin SI birimi: J/(s^0,2 m^0,4 kg^0,8 K).

Cevap: SI'da h = 14,31 G^0,8 (G: kg/m² s, h: W/m² K).

Tuzaklar

- Toplanan/çıkarılan terimlerin aynı birimde olması gerektiğini unutmak (Van der Waals'ın anahtarı bu).
- Re'de çapı inch olarak bırakmak: 1 in = 1/12 ft (veya 0,0254 m) yapılmalı.
- Üslü birimlerde (G^0,8) çevirme katsayısının da üssünü almayı unutmak.
- cP ile P'yi karıştırmak: 1 P = 100 cP, 1 cP = 1 mPa s.
- Dittus–Boelter'deki 0,023 birimsizdir; ama R, h = 0,0128 G^0,8'deki sabit gibi sabitlerin birimi vardır.

Hafta 5 Konsantrasyon

Molarite, normalite, molalite, ppm, ppb, %w/v, %w/w, Briks, kütle ve mol fraksiyonu. Stok çözeltiden çözelti hazırlama ve "mevzuata uygun mu?" soruları.

5.1 Gıdaların fiziksel nitelikleri

Önemli fiziksel özellikler: **yoğunluk, özgül ısı, viskozite, ısıl iletkenlik katsayısı**. Hepsi gıdanın kimyasal bileşimine bağlı olarak belli sınırlar içinde değişir. En doğru değer **deneysel** yolla bulunur; geliştirilmiş eşitlikler yaklaşık değer verir.

İşlemede önemli fiziksel değişkenler: **konsantrasyon, sıcaklık, basınç**.

Konsantrasyon: belli bir hacim ya da ağırlıktaki çözeltide çözünen madde miktarının ölçüsü.

5.2 Hacme dayalı: Molarite (M)

1 L **çözeltide** çözünmüş maddenin mol sayısı (mol/L).

$$M = \frac{n}{V_{\text{çözelti}}} \qquad n = \frac{W}{M_w}$$

W: çözünen madde (g), Mw: mol kütlesi (g/mol), V: **çözeltinin toplam hacmi** (L). En önemli nokta: payda çözücünün değil, çözeltinin hacmi.

5.3 Hacme dayalı: Normalite (N)

1 L çözeltide bulunan çözünmüş maddenin **eşdeğer gram sayısı**.

$$N = \frac{\text{eşdeğer gram sayısı}}{1\ \text{L çözelti}} \qquad \text{eşdeğer gram} = \frac{M_w}{\text{T.D.}} \qquad N = M \times \text{T.D.}$$

T.D. (tesir değerliği): asit ve bazlarda H^+ veya OH^- sayısı; yükseltgen/indirgenlerde alınan-verilen elektron sayısı. NaOH → 1, H_2SO_4 → 2, H_3PO_4 → 3.

5.4 Kütleye dayalı: Molalite (m)

1000 g **çözücüde** çözünmüş maddenin mol sayısı (mol/kg çözücü).

$$m = \frac{n}{1000\ \text{g çözücü}}$$

Molaritede **çözeltinin hacmi**, molalitede **çözücünün miktarı** önemlidir. Sınavın sevdiği fark bu.

5.5 ppm ve ppb

Seyreltik çözeltilerde ve gıdalardaki kalıntı, katkı, toksin miktarlarında kullanılır.

$$\text{ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{kg}} = \frac{\mu\text{g}}{\text{g}} \qquad \text{ppb} = \frac{\mu\text{g}}{\text{kg}} = \frac{\text{ng}}{\text{g}} \qquad 1\ \text{ppm} = 1000\ \text{ppb}$$

Su için 1 L ≈ 1 kg olduğundan **mg/L ≈ ppm**. Yoğunluk verilmişse önce hacmi kütleye çevir: 500 mL × 1,02 g/mL = 510 g = 0,51 kg.

Mantık: miktarı **1 kg'a (ya da 1 L'ye) ölçekle**. 80 mL'de 1 mg → 1 L'de 1 × 1000/80 = 12,5 mg → 12,5 ppm.

5.6 Yüzde ifadeleri ve Briks

- **%w/v (kütle/hacim):** 100 mL çözeltideki çözünen gram. %10 (w/v) şeker çözeltisi: 100 mL'de 10 g şeker.
- **%w/w (kütle/kütle):** 100 g çözeltideki çözünen gram. Ticari asitler (HCl, H_2SO_4) böyle verilir. Stok asitten hacim almak için **yoğunluk** gerekir.
- **Briks (°Bx):** 100 g sulu çözeltide çözünmüş madde gramı (kütle/kütle). Çözünenlerin çoğu uçucu olmayan şeker, asit ve tuzlardır. Refraktometreyle (el, dijital, Abbe) ölçülür.
- Briks; hammaddenin ürüne uygunluğunu, ürün kalitesini ve **mikrobiyolojik stabiliteyi** gösterir.

5.7 Birimsiz terimler: kütle ve mol fraksiyonu

$$X_A = \frac{W_A}{W_A + W_B} \qquad Y_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \qquad \sum X_i = \sum Y_i = 1$$

Kütle oranı W_A/W_C, mol oranı n_A/n_C (üçüncü bir madde C varsa ona göre). Fraksiyonların toplamı 1 olmalı; bunu kontrol olarak kullan.

5.8 Gaz karışımının ortalama mol kütlesi

$$\bar{M} = \sum Y_i M_i \quad \text{(mol fraksiyonuyla)} \qquad \frac{1}{\bar{M}} = \sum \frac{X_i}{M_i} \quad \text{(kütle fraksiyonuyla)}$$

Dikkat: slayt 45'te bu iki formülün etiketleri yer değiştirmiş yazılmış. Doğrusu yukarıdaki: Y (mol) ile çarpıp toplarsın, X (kütle) ile bölüp toplarsın. Slayttaki örnek (s.47–48) doğru etiketle çözülmüş; iki yol da 28,75 g/mol verir.

Formüller

Mol sayısı

$$n = W/M_w$$

Molarite

$$M = n/V_{\text{çözelti}}\ (\text{mol/L})$$

Normalite

$$N = M \times \text{T.D.}$$

Eşdeğer gram

$$M_w/\text{T.D.}$$

Molalite

$$m = n/\text{kg çözücü}$$

ppm

$$\text{mg/kg} \approx \text{mg/L (su)}$$

ppb

$$\mu\text{g/kg} = \text{ppm} \times 1000$$

Briks

$$^\circ\text{Bx} = \frac{\text{çözünen (g)}}{\text{çözelti (g)}} \times 100$$

Kütle fraksiyonu

$$X_A = W_A/\sum W$$

Mol fraksiyonu

$$Y_A = n_A/\sum n$$

Ortalama mol kütlesi

$$\bar{M} = \sum Y_i M_i, \quad 1/\bar{M} = \sum X_i/M_i$$

Hacim ↔ kütle

$$\rho = m/V$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 s.11–13 önemli

100 mL çözeltide 4,9 g H_2SO_4 var (Mw = 98 g/mol). Molarite ve normaliteyi bulunuz.

1. $n = 4{,}9/98 = 0{,}05$ mol. $M = 0{,}05/0{,}1\ \text{L} = 0{,}5$ M.
2. H_2SO_4 için T.D. = 2. Eşdeğer gram = 98/2 = 49 g. Eşdeğer sayısı = 4,9/49 = 0,1.
3. $N = 0{,}1/0{,}1\ \text{L} = 1$ N (ya da $N = M \times 2 = 1$).

Cevap: 0,5 M ve 1 N.

Örnek 2 s.15–17

%28 (w/w) stok HCl çözeltisinin molalitesini bulunuz (Mw = 36,5).

1. 100 g çözelti: 28 g HCl + 72 g su.
2. 1000 g suya ölçekle: $28 \times 1000/72 = 388{,}9$ g HCl.
3. $n = 388{,}9/36{,}5 = 10{,}65$ mol → 10,65 mol/1000 g su.

Cevap: 10,65 m.

Örnek 3 s.20–22 önemli

Ca^{2+} konsantrasyonunu ppm olarak bulunuz: a) 1 L suda 1 mg, b) 100 mL suda 1 mg, c) 80 mL suda 1 mg.

1. a) 1 mg / 1 L (= 1 kg) = **1 ppm**.
2. b) 100 mL'yi 1 L'ye çıkarmak için ×10: 10 mg/L = **10 ppm**.
3. c) ×1000/80 = ×12,5: 12,5 mg/L = **12,5 ppm**.

Cevap: 1 ppm, 10 ppm, 12,5 ppm.

Örnek 4 s.24–26

Aynı çözeltilerdeki Ca^{2+} konsantrasyonunu ppb olarak bulunuz.

1. ppb = ppm × 1000 (1 mg = 1000 µg).
2. a) 1000 ppb, b) 10 000 ppb, c) 12 500 ppb.

Cevap: 1000, 10 000 ve 12 500 ppb.

Örnek 5 s.29–33 önemli

Stok HCl (%28 w/w, ρ = 1,15 g/cm³) kullanarak 2 L 0,4 M HCl çözeltisi hazırlayınız (Mw = 36,5).

1. Gereken saf HCl: $n = 0{,}4 \times 2 = 0{,}8$ mol → $W = 0{,}8 \times 36{,}5 = 29{,}2$ g.
2. Stok %28'lik: $100\ \text{g stok} : 28\ \text{g HCl} = X : 29{,}2 \rightarrow X = 104{,}3$ g stok.
3. Tartmak yerine hacim al: $V = m/\rho = 104{,}3/1{,}15 = 90{,}7$ mL.
4. 90,7 mL stok 2 L'lik ölçü balonuna alınır, çizgiye kadar damıtık su ile tamamlanır, ağzı kapatılıp 10 kez ters çevrilerek karıştırılır.

Cevap: 90,7 mL stok HCl alınıp 2 L'ye tamamlanır.

Örnek 6 s.36–37

74 g nar suyunda 11,65 g şeker, 1,05 g organik asit, 0,17 g organik asit tuzu var. Briksi yaklaşık hesaplayınız.

1. Suda çözünen madde: $11{,}65 + 1{,}05 + 0{,}17 = 12{,}87$ g.
2. Briks $= 12{,}87/74 \times 100 = 17{,}39$ °Bx.

Cevap: ≈ 17,4 °Bx (100 g nar suyunda 17,39 g çözünür madde).

Örnek 7 s.40–41

%28 (w/w) stok HCl çözeltisindeki HCl'nin mol fraksiyonunu bulunuz.

1. 100 g çözelti: 28 g HCl → $28/36{,}5 = 0{,}767$ mol; 72 g su → $72/18 = 4$ mol.
2. $Y_{HCl} = 0{,}767/(0{,}767 + 4) = 0{,}161$.

Cevap: Y(HCl) = 0,161.

Örnek 8–9 s.42–48

%21 oksijen ve %79 azottan (kütlece) oluşan havanın kütle ve mol fraksiyonlarını ve ortalama mol kütlesini bulunuz (O_2 = 32, N_2 = 28).

1. 100 g hava: 21 g O_2, 79 g N_2. Kütle fraksiyonları: X(O_2) = 0,21, X(N_2) = 0,79. Kontrol: toplam 1.
2. Mol: $21/32 = 0{,}65625$, $79/28 = 2{,}82143$, toplam 3,47768 mol. Y(O_2) = 0,189, Y(N_2) = 0,811.
3. a) Mol fraksiyonuyla: $\bar{M} = 0{,}1887 \times 32 + 0{,}8113 \times 28 = 28{,}75$.
4. b) Kütle fraksiyonuyla: $1/\bar{M} = 0{,}21/32 + 0{,}79/28 \rightarrow \bar{M} = 28{,}75$ g/mol.

Cevap: X = 0,21 / 0,79; Y = 0,189 / 0,811; ortalama mol kütlesi 28,75 g/mol.

Örnek 10 s.49–53 önemli

43 kg şeker (sakaroz, Mw = 342) 100 kg suda çözülüyor; şurubun yoğunluğu 1127 kg/m³. Konsantrasyonu a) kütle fraksiyonu, b) % w/v, c) mol fraksiyonu, d) molarite olarak bulunuz.

1. a) $X = 43/(100 + 43) = 0{,}30$ → %30 (w/w).
2. b) Şurup hacmi $V = 143/1127 = 0{,}1269\ \mathrm{m^3} = 126{,}9$ L. $43\ \mathrm{kg}/126{,}9\ \mathrm{L} = 0{,}339$ kg/L = 339 g/L → %33,9 (w/v).
3. c) $n_{su} = 100\,000/18 = 5555{,}6$ mol, $n_{şeker} = 43\,000/342 = 125{,}7$ mol. $Y = 125{,}7/(5555{,}6 + 125{,}7) = 0{,}022$.
4. d) $M = 125{,}7\ \mathrm{mol}/126{,}9\ \mathrm{L} = 0{,}99$ M.

Cevap: %30 w/w; %33,9 w/v; Y = 0,022; 0,99 M.

Tuzaklar

- Molaritede paydaya **çözücü** hacmi yazmak. Payda çözeltinin hacmi; molalitede ise çözücünün kütlesi.
- ppm hesabında yoğunluğu kullanmamak. "Yoğunluğu 1,02 g/mL olan 500 mL" → 0,51 kg.
- ppb'yi ppm ile karıştırmak: ppb = µg/kg; 1 ppm = 1000 ppb.
- Normalitede T.D.'yi unutmak (H_2SO_4 için 2).
- Stok asit sorusunda saf HCl kütlesini direkt hacme çevirmek. Sıra: mol → saf g → stok g (÷ %28) → mL (÷ ρ).
- Briksi çözünen/çözücü diye hesaplamak; payda **çözeltinin** kütlesi.

Hafta 6 Yoğunluk ve türleri

Yoğunluk, tablodan interpolasyon, katı / partikül / kitle yoğunluğu, porozite, bileşimden gıda yoğunluğu, elma neden yüzer, bağıl yoğunluk ve özgül hacim.

6.1 Yoğunluk

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Sistem	Birim
SI	kg/m³
İngiliz	lbm/ft³
mks	kg/L
cgs	g/cm³ (g/mL)

Yoğunluk **sıcaklıkla değişir** (sıcaklık ↑ → hacim ↑ → yoğunluk ↓). Bu yüzden yoğunluk verilirken sıcaklık da belirtilir.

Gazlarda basınç da etkilidir; gaz yoğunlukları standart koşullarda (**0 °C ve 760 mmHg**) verilir.

Pratik çevirme: 1 g/cm³ = 1 kg/L = 1000 kg/m³ = 62,43 lbm/ft³.

6.2 İnterpolasyon

Tabloda aranan değer doğrudan yoksa, iki komşu değerin değişim eğilimine göre (doğrusal kabul ederek) hesaplanır.

$$y = y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(y_2 - y_1)$$

T (°C)	0	3,98	5	10	15	40	80	100
ρ su (g/cm³)	0,99987	1,00000	0,99999	0,99973	0,99913	0,99224	0,97183	0,95838

Slayttaki 3 adım: (1) 10 → 15 °C'de 5 birim artışta yoğunluk 6×10^{-4} azalıyor. (2) 12 °C için 2 birim artış → orantı: $x = 2{,}4 \times 10^{-4}$. (3) ρ(12 °C) = 0,99973 − 0,00024 = 0,99949 g/cm³.

6.3 Gıdaların yoğunluğu neye bağlı?

- En iyi yöntem **deneysel** ölçümdür; geliştirilen eşitlikler tam doğru vermez.
- Bileşime, özellikle **su ve suda çözünen madde** içeriğine bağlıdır. Sütte yağ ↑ → yoğunluk ↓; protein, şeker, tuz ↑ → yoğunluk ↑.
- **Hücreler arası boşluklar:** çözünen madde nedeniyle sudan ağır olması beklenen birçok meyve ve sebze, içindeki hava yüzünden sudan hafiftir.

6.4 Katı, partikül ve kitle yoğunluğu

$$\rho_{\text{katı}} \geq \rho_{\text{partikül}} \geq \rho_{\text{kitle}} \qquad \text{Porozite} = 1 - \frac{\rho_{\text{kitle}}}{\rho_{\text{katı}}}$$

Tür	Hacme dahil olan	Not
Katı yoğunluğu (solid)	Sadece katı madde; **tüm boşluklar hariç**	Belirtilmemişse verilen yoğunluk katı yoğunluktur
Partikül yoğunluğu (particle)	Katı + **partikül içi** boşluklar; partiküller arası hariç	Tek tanenin yoğunluğu gibi
Kitle yoğunluğu (bulk)	Katı + partikül içi + **partiküller arası** tüm boşluklar	Depo/çuval/silo hacmi hesabında kullanılır

Porozite: katı madde tarafından doldurulmayan hacim oranı. Kitle yoğunluğu düşük ürünler boşluklarında daha fazla hava barındırır.

Yağ ve tuz dışındaki birçok gıda bileşeninin katı yoğunluğu **1,4–1,6 g/cm³** arasındadır.

6.5 Bileşenlerin katı yoğunlukları (Tablo 3)

Bileşen	g/cm³	Bileşen	g/cm³
Glukoz	1,56	Sitrik asit	1,54
Sakaroz	1,59	Yağ	0,90
Nişasta	1,50	Tuz	2,16
Selüloz	1,27–1,61	Su	1,00
Protein	1,4	Etil alkol	0,79

6.6 Bileşimden gıda yoğunluğu

Gıdayı bileşenlerinin karışımı say: toplam kütle ÷ toplam hacim. Her bileşenin hacmi = kütlesi / yoğunluğu.

$$\rho_{\text{gıda}} = \frac{\sum W_i}{\sum \frac{W_i}{\rho_i}}$$

Elma (%85 su, %14,4 şeker, %0,4 yağ, %0,2 protein) için 1057 kg/m³ çıkar. Sudan ağır ama **elma suda yüzer**, çünkü hücreleri arasında çok hava vardır; partikül yoğunluğu 1000 kg/m³'ün oldukça altındadır.

Depo hacmi hesaplanırken **kitle yoğunluğu** kullanılır. Elma 544–608, havuç 640, turunçgil 768, üzüm 368, şeftali 608, domates 672, soğan 640–736 kg/m³.

Tahıllar: buğday katı 1409–1430, kitle 790–819; arpa 1374–1415 / 565–650; yulaf 1350–1378 / 358–511; pirinç 1358–1386 / 561–591 kg/m³.

6.7 Bağıl yoğunluk ve özgül hacim

$$\text{sp-gr} = \frac{\rho_{\text{madde}}}{\rho_{\text{su}}}\ (\text{birimsiz}) \qquad v = \frac{1}{\rho}\ (\text{m}^3/\text{kg})$$

Katı ve sıvılarda referans **4 °C'deki su** (en yüksek yoğunluk, 1000 kg/m³). Gazlarda referans **kuru hava**: 0 °C ve 1 atm'de 1,293 kg/m³, bağıl yoğunluğu 1.

Bağıl yoğunluk iki yoğunluğun oranı olduğu için birimsizdir. Gazın bağıl yoğunluğu, havanın kaç katı ağır olduğunu gösterir.

Formüller

Yoğunluk

$$\rho = m/V$$

Çevirme

$$1\ \text{g/cm}^3 = 1000\ \text{kg/m}^3 = 62{,}43\ \text{lbm/ft}^3$$

İnterpolasyon

$$y = y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(y_2 - y_1)$$

Gıda yoğunluğu

$$\rho = \sum W_i / \sum (W_i/\rho_i)$$

Porozite

$$\varepsilon = 1 - \rho_{\text{kitle}}/\rho_{\text{katı}}$$

Bağıl yoğunluk

$$\text{sp-gr} = \rho/\rho_{\text{ref}}$$

Özgül hacim

$$v = 1/\rho$$

Kuru hava (0 °C, 1 atm)

$$\rho = 1{,}293\ \text{kg/m}^3,\ v = 0{,}773\ \text{m}^3/\text{kg}$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 s.6–10 önemli

Saf suyun 12 °C'deki yoğunluğunu tablodan interpolasyonla bulup a) SI, b) İngiliz biriminde yazınız. (10 °C: 0,99973; 15 °C: 0,99913 g/cm³)

1. 10 → 15 °C (5 birim): yoğunluk $0{,}99973 - 0{,}99913 = 6 \times 10^{-4}$ azalıyor.
2. 10 → 12 °C (2 birim): $x = 2 \times 6 \times 10^{-4}/5 = 2{,}4 \times 10^{-4}$.
3. $\rho_{12} = 0{,}99973 - 0{,}00024 = 0{,}99949$ g/cm³.
4. a) × 1000 → 999,49 kg/m³. b) × 62,43 → 62,40 lbm/ft³.

Cevap: 999,49 kg/m³ = 62,40 lbm/ft³.

Örnek 2 s.19–22 önemli

%85 su, %14,4 şeker, %0,4 yağ, %0,2 protein içeren elmanın yoğunluğunu SI biriminde bulunuz (ρ: su 1, şeker 1,59, yağ 0,9, protein 1,4 g/cm³).

1. Belirtilmediği için katı yoğunluk istenir. Baz: 100 g elma.
2. Toplam hacim: $85/1 + 14{,}4/1{,}59 + 0{,}4/0{,}9 + 0{,}2/1{,}4 = 85 + 9{,}057 + 0{,}444 + 0{,}143 = 94{,}64$ cm³.
3. $\rho = 100/94{,}64 = 1{,}057$ g/cm³ = **1057 kg/m³**.
4. Yorum: sudan ağır ama elma yüzer; hücreler arası hava partikül yoğunluğunu 1000'in altına düşürür.

Cevap: 1057 kg/m³.

Örnek 3 s.29–30

Amonyak gazının yoğunluğu 0,769 kg/m³. Bağıl yoğunluğunu bulunuz (kuru hava 1,293 kg/m³).

1. $\text{sp-gr} = 0{,}769 / 1{,}293 = 0{,}595$.

Cevap: 0,595 (havadan hafif).

Örnek 4 s.32–33

Standart koşullarda (0 °C, 760 mmHg) kuru havanın özgül hacmini bulunuz.

1. $v = 1/\rho = 1/1{,}293 = 0{,}773$ m³/kg.

Cevap: 0,773 m³/kg.

Ek alıştırma tablo s.25 ek · slaytta yok

Buğdayın katı yoğunluğu 1420 kg/m³, kitle yoğunluğu 800 kg/m³ ise porozitesi nedir? 10 ton buğday için kaç m³ silo hacmi gerekir?

1. Porozite $= 1 - 800/1420 = 0{,}437$ → hacmin %43,7'si hava.
2. Silo hacmi **kitle yoğunluğuyla**: $10\,000/800 = 12{,}5$ m³.

Cevap: Porozite ≈ 0,44; 12,5 m³ silo.

Tuzaklar

- Hangi yoğunluk olduğu söylenmemişse **katı yoğunluk** kabul edilir.
- Depo/silo hacmi için kitle yoğunluğu kullanılır, katı yoğunluk değil.
- Karışım yoğunluğunda yoğunlukları yüzdelerle ağırlıklı ortalamak YANLIŞ. Doğrusu hacimleri toplamak: Σm / Σ(m/ρ).
- İnterpolasyonda azalan değerlerde işareti şaşırmak (sıcaklık ↑, su yoğunluğu ↓).
- Bağıl yoğunluğa birim yazmak; birimsizdir.

Hafta 7 Sıcaklık, ısı ve basınç

Dört sıcaklık skalası ve ΔT tuzağı, ısı birimleri (kcal, BTU, J), basınç birimleri, mutlak–efektif–vakum ve P = ρgh tank soruları.

7.1 Sıcaklık ve termal denge

Bir maddedeki moleküllerin hareketinden gelen **ortalama kinetik enerji** o maddenin sıcaklığını oluşturur (içsel enerji).

Sıcak ve soğuk iki cisim temas edince bir süre sonra aynı sıcaklığa gelir: **termal denge**. Bu sırada ısı **sıcaktan soğuğa** akar; sıcaklık ısının akış yönünü belirler.

Termal denge dokunarak değil, üçüncü bir cisimle (termometre) ölçülerek belirlenir. Sıcaklıkla ölçülebilir biçimde değişen materyale **termometrik obje** denir (sıvı hacmi, metal çubuk boyu, sabit hacimdeki gazın basıncı). Değişim doğrusal olmalı.

Skalanın **sabit noktası suyun üçlü noktasıdır**: 0,01 °C = 273,16 K.

7.2 Dört skala

Skala	Kim, ne zaman	Su donma / kaynama	Mutlak sıfır	Not
Fahrenheit (°F)	G. D. Fahrenheit, 1724	32 / 212 (180 parça)	−459,67 °F	0 °F'ın fiziksel anlamı yok; ABD ve İngiltere
Celsius (°C)	A. Celsius, 1742	0 / 100 (100 parça)	−273,15 °C	Santigrat; ondalık temelli, bilimde F'nin yerini aldı
Kelvin (K)	Lord Kelvin, 1854	273,15 / 373,15	0 K	Derece işareti yok; termodinamiğin mutlak skalası
Rankine (R)	W. J. M. Rankine, 1859	491,67 / 671,67	0 R	Derece işareti yok; ABD/İngiliz mühendisliği

Kelvin ve Rankine **mutlak skalalardır**: sıfırları mutlak sıfırdır, negatif değer yoktur. Mutlak sıfır, atom ve moleküllerin en düşük enerjide olduğu, teorik olarak ulaşılamayan en düşük sıcaklıktır.

7.3 Çevirme formülleri ve ΔT tuzağı

$$^\circ\mathrm{F} = 1{,}8\,^\circ\mathrm{C} + 32 \qquad ^\circ\mathrm{C} = \tfrac{5}{9}(^\circ\mathrm{F} - 32)$$

$$\mathrm{K} = ^\circ\mathrm{C} + 273{,}15 \qquad \mathrm{R} = ^\circ\mathrm{F} + 459{,}67$$

$$\Delta T(\mathrm{K}) = \Delta T(^\circ\mathrm{C}) \qquad \Delta T(\mathrm{R}) = \Delta T(^\circ\mathrm{F}) \qquad \Delta T(^\circ\mathrm{F}) = 1{,}8\,\Delta T(^\circ\mathrm{C})$$

En büyük hata: bir sıcaklık **değerini** çevirmek ile bir sıcaklık **farkını** (ΔT) çevirmek farklı şeylerdir. 90 °F sıcaklık 32,2 °C'dir; ama "90 °F ısıtıldı" 50 °C ısıtıldı demektir. Farkta +32 ya da +273 yoktur, sadece ölçek (1,8) vardır.

Neden 1,8? Donma–kaynama arası F'de 180, C'de 100 parça: 180/100 = 1,8.

7.4 Isı

Isı bir enerji şeklidir: **bir sistem ile çevresi arasında yalnızca sıcaklık farkından dolayı akan enerji.**

1 kcal: 1 kg suyun sıcaklığını 14,5 °C'den 15,5 °C'ye çıkaran ısı. **1 BTU:** 1 lbm suyu 63 °F'tan 64 °F'a ısıtan ısı. Mekanik işin ısı eşdeğerini ilk ölçen J. P. Joule'dür; SI'da ısı birimi **Joule**.

	kJ	kcal	BTU
1 kJ	1	0,238	0,948
1 kcal	4,186	1	3,968
1 BTU	1,055	0,252	1

7.5 Basınç birimleri

Birim alana etki eden kuvvet. Boyutu: kütle / (zaman² · uzunluk). SI'da N/m² = **Pa**; İngiliz sisteminde lbf/in² = **psi**.

- **Teknik atmosfer (at):** 1 kg'lık kütlenin 1 cm²'ye etkisi: 1 at = 1 kgf/cm² = 1 kp/cm². (kp: standart kütlenin standart yerçekimindeki ağırlığı, 1 kp = 1 kgf.)
- **Standart (fiziksel) atmosfer (atm):** yoğunluğu 13,595 g/mL olan 760 mm cıva sütununun yaptığı basınç.
- **1 atm = 760 mmHg = 10,33 m su sütunu = 14,696 psi = 1,01325 bar = 101 325 Pa = 1,0332 kgf/cm².**
- Pa çok küçük olduğu için kPa (10^3), bar (10^5) ve MPa (10^6) kullanılır. 1 bar ≈ 1 atm.

7.6 Mutlak, efektif (manometre) basınç ve vakum

$$P_{\text{mutlak}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{efektif}} \qquad \text{Vakum} = P_{\text{atm}} - P_{\text{mutlak}}$$

- **Mutlak basınç:** mükemmel vakum (sıfır basınç) başlangıç alınarak ölçülür; "abs" yazılır: 1 atm (abs), bar (abs).
- **Efektif (manometre) basınç:** atmosfer basıncı sıfır kabul edilerek ölçülür. Manometreler bunu gösterir.
- **Vakum:** mutlak basınç 1 atm'den düşükse; vakum çoğunlukla mmHg ile verilir.
- Basınç verilirken abs mı eff mi belirtilmeli. **Belirtilmemişse efektif (manometre) basınç** anlaşılır: "sistemde 2 atm" = 2 atm manometre.
- İngiliz: **psia** = mutlak, **psig** = manometre (gauge). Teknik atmosfer: **ata** = mutlak, **atü** = efektif.

7.7 Hidrostatik basınç: P = ρgh

$$P = \rho\, g\, h \qquad (g = 9{,}81\ \text{m/s}^2)$$

Sıvının tabana yaptığı basınç **yalnızca yüksekliğe ve yoğunluğa bağlıdır**, tabanın çapından (alanından) bağımsızdır.

Ağzı açık tankta sıvının üstüne atmosfer de bastırır: $P_{\text{taban}} = P_{\text{atm}} + \rho g h$. Kapalı tankta üstteki gaz basıncı eklenir. En yüksek basınç tabandadır.

Hacim–kütle bağı: silindirde $V = \pi r^2 h$, $m = \rho V$.

Formüller

°C → °F

$$^\circ\text{F} = 1{,}8\ ^\circ\text{C} + 32$$

°F → °C

$$^\circ\text{C} = (^\circ\text{F} - 32)/1{,}8$$

Kelvin

$$\mathrm{K} = {}^{\circ}\mathrm{C} + 273{,}15$$

Rankine

$$\mathrm{R} = {}^{\circ}\mathrm{F} + 459{,}67$$

Fark

$$\Delta{}^{\circ}\mathrm{F} = 1{,}8\,\Delta{}^{\circ}\mathrm{C}, \quad \Delta\mathrm{K} = \Delta{}^{\circ}\mathrm{C}$$

Isı birimleri

$$1\ \mathrm{kcal} = 4{,}186\ \mathrm{kJ},\ 1\ \mathrm{BTU} = 1{,}055\ \mathrm{kJ} = 0{,}252\ \mathrm{kcal}$$

Standart atmosfer

$$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{mmHg} = 101\,325\ \mathrm{Pa} = 14{,}696\ \mathrm{psi}$$

$$1\ \mathrm{atm} = 1{,}01325\ \mathrm{bar} = 10{,}33\ \mathrm{m\ ss} = 29{,}92\ \mathrm{inHg}$$

Teknik atmosfer

$$1\ \mathrm{at} = 1\ \mathrm{kgf/cm^2} = 98\,100\ \mathrm{Pa}$$

Mutlak

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{eff}$$

Vakum

$$P_{vak} = P_{atm} - P_{abs}$$

Hidrostatik

$$P = \rho g h$$

Kuvvet birimi

$$1\ \mathrm{lbf} = 4{,}4482\ \mathrm{N}$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 (sıcaklık) s.22–24 önemli

40 °C'deki su 95 °C'ye ısıtılıyor. a) Başlangıç ve son sıcaklık K? b) °F? c) Su °C, °F ve K olarak kaç derece ısınmıştır?

1. a) $40 + 273 = 313$ K, $95 + 273 = 368$ K.
2. b) $1{,}8(40) + 32 = 104$ °F, $1{,}8(95) + 32 = 203$ °F.
3. c) $\Delta T = 55$ °C = **55 K** (aynı ölçek) = $1{,}8 \times 55 = $ **99 °F**. Kontrol: 368 − 313 = 55 K, 203 − 104 = 99 °F.

Cevap: 313 → 368 K; 104 → 203 °F; ΔT = 55 °C = 55 K = 99 °F.

Örnek 1 (basınç) s.40–41 önemli

Ankara'da atmosfer basıncı 690 mmHg. Bunu kPa ve lbf/in² olarak bulunuz.

1. $690\ \mathrm{mmHg} \times \dfrac{101\,325\ \mathrm{Pa}}{760\ \mathrm{mmHg}} \times \dfrac{1\ \mathrm{kPa}}{1000\ \mathrm{Pa}} = 92{,}0$ kPa.
2. $690 \times \dfrac{14{,}696}{760} = 13{,}34$ lbf/in² (slaytta 13,32 yazıyor; hesap 13,34 veriyor).

Cevap: 92 kPa ≈ 13,3 psi.

Örnek 2–3 s.42–45

a) 690 mmHg'yi 14,696 değerini kullanmadan lbf/in²'ye çeviriniz. b) 1,0332 kgf/cm² teknik atmosferi fiziksel atmosfere çeviriniz.

1. a) Zincir: mmHg → atm → Pa → N/m² → kg/(m s²) → lbm → lbf (1 lbf = 32,174 lbm ft/s²) → ft → in. Sonuç yine 13,3 lbf/in².
2. b) $1{,}0332\ \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \times \frac{9{,}81\ \text{N}}{1\ \text{kgf}} \times \frac{10^4\ \text{cm}^2}{1\ \text{m}^2} = 101\,357\ \text{Pa}$; $\div 101\,325 = 1{,}000$ atm.

Cevap: a) ≈ 13,3 psi; b) 1,0332 kgf/cm² = 1 atm.

Ödev s.46

1 lbf'nin 4,4482 N'a eşit olduğunu gösteriniz.

1. 1 lbf: 1 lbm kütleye standart yerçekimi ivmesinin (32,174 ft/s²) uyguladığı kuvvet.
2. $1\ \text{lbm} = 0{,}45359$ kg, $32{,}174\ \text{ft/s}^2 = 9{,}80665$ m/s².
3. $F = ma = 0{,}45359 \times 9{,}80665 = 4{,}4482$ N.

Cevap: 1 lbf = 0,45359 kg × 9,80665 m/s² = 4,4482 N.

Örnek 6 s.55–56 önemli

Hermetik kutuda 0,605 atm (abs) basınç ölçülmüş. Kutudaki vakum miktarı nedir?

1. $P_{vak} = P_{atm} - P_{abs} = 1 - 0{,}605 = 0{,}395$ atm.
2. mmHg: iç basınç $760 \times 0{,}605 = 459{,}8$ mmHg; vakum $760 - 459{,}8 = 300{,}2$ mmHg.

Cevap: 0,395 atm = 300,2 mmHg vakum.

Örnek 7 s.57–59 önemli

20 inHg vakum altında çalışan evaporatörün mutlak basıncını a) SI, b) İngiliz biriminde bulunuz.

1. $P_{atm} = 760\ \text{mmHg} = 29{,}92$ inHg. $P_{abs} = 29{,}92 - 20 = 9{,}92$ inHg.
2. a) $9{,}92\ \text{inHg} \times \frac{25{,}4\ \text{mm}}{\text{in}} \times \frac{101\,325\ \text{Pa}}{760\ \text{mmHg}} = 33\,593$ Pa = 33,6 kPa (abs).
3. b) $9{,}92 \times 14{,}696/29{,}92 = 4{,}872$ psia.

Cevap: 33,6 kPa (abs) = 4,872 psia.

Örnek 8 s.61–63 önemli

Süt dolu tankın tabanında 0,2 atm basınç oluşturan süt yüksekliği nedir? (ρ = 1,028 g/cm³)

1. $\rho = 1028$ kg/m³. $P = 0{,}2 \times 101\,325 = 20\,265$ Pa.
2. $h = P/(\rho g) = 20\,265/(1028 \times 9{,}81) = 2{,}01$ m.

Cevap: h ≈ 2,01 m.

Örnek 9 s.65–66

Yoğunluğu 0,915 g/cm³ olan zeytinyağı, çapı 2 m olan küre şeklindeki tanka dolduruluyor. Tankın en üstündeki basınç 75 kPa. Tanktaki en yüksek basıncı bulunuz.

1. En yüksek basınç tabanda. Yükseklik = kürenin çapı = 2 m.
2. $P_{max} = 75\,000 + (2)(915)(9{,}81) = 75\,000 + 17\,952 = 92\,952$ Pa.

Cevap: ≈ 92,95 kPa.

Örnek 10 s.67–70 önemli

Çapı 1 m olan ağzı açık tanka %6 KM'li domates suyu (ρ = 1025 kg/m³) doldurulacak. Tankta basınç 120 kPa'ı geçmemeli. En fazla kaç kg domates suyu doldurulabilir?

1. Ağız açık → üstte atmosfer var: $P_{\text{dom}} = 120 - 101{,}325 = 18{,}675$ kPa.
2. $h = 18\,675/(1025 \times 9{,}81) = 1{,}86$ m.
3. $V = \pi r^2 h = 3{,}14 \times 0{,}5^2 \times 1{,}86 = 1{,}46$ m³.
4. $m = \rho V = 1025 \times 1{,}46 = 1497$ kg.

Cevap: ≈ 1497 kg (tam değerlerle 1495 kg).

Tuzaklar

- ΔT'yi çevirirken +32 eklemek. Fark: ΔK = Δ°C, Δ°F = 1,8 Δ°C.
- Kelvin ve Rankine'de derece işareti kullanmak (doğrusu K, R; °K değil).
- Ağzı açık tankta atmosfer basıncını unutmak (Örnek 10'un püf noktası).
- Hiçbir şey yazmıyorsa basıncın **efektif** olduğunu unutmak.
- Vakumu mutlak basınç sanmak: vakum = atm − mutlak.
- P = ρgh'da yoğunluğu g/cm³ bırakmak; kg/m³ olmalı (× 1000).
- Hidrostatik basıncın taban alanına bağlı olduğunu sanmak; bağlı değil.

Hafta 8 Kütle denkliği: ilkeler ve temel örnekler

Maddenin sakınımı, kararlı/kararsız proses, sistem türleri, baz seçimi, akış diyagramı; toplam ve bileşen denklikleriyle kurutma, seyreltme, evaporatör, karıştırma ve kristalizasyon.

8.1 Kütle denkliği ne işe yarar?

Bir üretimde sisteme giren ve çıkan akışları izlemek, her akıştaki maddelerin miktarını bulmak. Ne kadar hammadde, ne kadar ürün, ne kadar su, ne kadar atık, ürünün bileşimi ne?

- Reçete düzenleme (formülasyon).
- Karıştırılan maddelerden oluşan yeni karışımdaki her maddenin konsantrasyonunu bulma.
- Randıman saptama.
- Mekanik ayırma sistemlerinin etkinliğini belirleme.

8.2 İlke: maddenin sakınımı

$$\text{Sisteme akış} = \text{Sistemden dışarı akış} + \text{Sistemde birikim}$$

- **Kararlı (yatışkın, steady state) proses:** birikim = 0 → giren = çıkan. Sınav sorularının neredeyse hepsi böyle.
- **Kararsız (unsteady state) proses:** birikim ≠ 0; sistemdeki konsantrasyonlar zamanla değişir. Birçok sürekli işlemde başlangıçta kısa bir kararsızlık dönemi olur, sonra kararlı hale gelir.

8.3 Sistem ve sınırları

İlk iş: işlemi diyagrama aktarıp **sistemin sınırlarını** çizmek. Sınır gerçek (tank duvarı) ya da hayali olabilir (tank–boru–pompa–valf sisteminde yalnız valfi seçersen valfin etrafındaki hayali sınır).

Sistem	Kütle transferi	Isı alışverişi	Örnek
Açık	Var	Olabilir	Tank + borular, evaporatör
Kapalı	Yok	Olabilir	Sıvı akışına izin vermeyen tank
İzole	Yok	Yok	Çevresiyle hiçbir alışverişi olmayan sistem
Adyabatik	–	Yok	Isı alışverişi olmayan sistem
İzotermal	–	Var	Reaksiyon sabit sıcaklıkta, çevreyle ısı alışverişi var

8.4 Baz seçimi ve kesikli/sürekli sistemler

Baz: sonucun hangi miktara göre tanımlanacağıdır; giren/çıkan miktarlar verilmediğinde özellikle önemlidir. Evaporatörde meyve suyu konsantre ediliyorsa 4 baz seçilebilir:

- Evaporatöre giren meyve suyu miktarı (100 kg, 1000 kg…).
- Evaporatörden çıkan konsantre miktarı.
- Giren meyve suyunun çıkan konsantreye oranı (4:1, 5:1).
- Çıkan konsantrenin giren meyve suyuna oranı (1:4, 1:5).

Kesikli (batch): belli miktar madde sisteme bir defada girer, aynı miktar çıkar. **Kesiksiz (sürekli):** belli bir zaman dilimi baz alınır (ör. 1 saat) ve kesikli gibi çözülür. İkisinde de ilkeler aynıdır.

8.5 Çözüm reçetesi

- Sistemdeki tüm akımların (giren ve çıkan) miktarlarını ve bileşimlerini belirle.
- **Madde akış diyagramını** çiz; akımları oklarla işaretle, sistem sınırını çiz.
- Bilinen bütün verileri diyagramın üstüne yaz.
- Gerekirse bir **baz** seç (100 kg, 1 saat…).
- **Toplam** ve **bireysel madde** denkliklerini yaz. Her bilinmeyen için bir eşitlik gerekir.
- Eşitlikleri art arda çöz; önce tek bilinmeyenli olanı (genelde bir bileşen denkliği) çöz.
- Kontrol et: giren toplam = çıkan toplam mı?

Miktarlar **kütle** birimiyle, konsantrasyonlar **kütle fraksiyonu** olarak yazılır. Hacimle verilen miktar yoğunlukla kütleye çevrilir, çünkü işlem sırasında hacim değişebilir (hacimler toplanmaz!).

8.6 Proses akış diyagramı ve madde akış diyagramı

İşlem basamaklarını kutucuklar içinde art arda yazınca **proses akış diyagramı** elde edilir. Domates salçası (sıcak işleme): yıkama → ayıklama → parçalama → ısıtma → palper (pulp) → evaporatör (salça) → 93 °C'ye ısıtma → sıcak dolum ve kapatma → soğutma → kartonlama → depolama (11 basamak).

Randıman hesabı için **madde akış diyagramı** yeterlidir: sadece madde kaybı/değişimi olan basamaklar (ayıklama → atık 1, palper → atık 2, evaporatör → su) gösterilir. Diğer basamaklarda madde kaybı yoktur. Kaç kutu salça çıkacağı sorulursa dolum basamağı da eklenir.

8.7 Toplam ve bireysel madde denklikleri

Toplam kütle denkliği: giren akışların toplam kütlesi = çıkan akışların toplam kütlesi. Bileşenler ayrı ayrı dikkate alınmaz. Evaporatör: $P = S + K$ (pulp = su + salça).

Bireysel madde denkliği: her madde (kuru madde, şeker, yağ, asit, su…) ayrı ayrı. Kaç madde varsa o kadar eşitlik yazılabilir. Seri eşitlikler peş peşe çözülür.

$$\underbrace{F}_{\text{giren}} = \underbrace{W}_{\text{su}} + \underbrace{C}_{\text{konsantre}} \qquad F\,x_F = W \cdot 0 + C\,x_C$$

Kısa yol: yalnız su giriyor ya da çıkıyorsa (kurutma, evaporasyon, sulandırma) kuru madde denkliği tek başına yeter: $m_1 x_1 = m_2 x_2$. Su akımında kuru madde 0, kristal akımında sakaroz 1 (%100) alınır.

8.8 Alt sistemler

Birden çok ünite varsa her ünitenin etrafına ayrı sınır çizip **alt sistem denklikleri** yazılabilir. Tüm sistem denkliği + alt sistem denklikleri bilinmeyenleri çözmeye yeter.

Sıcak hava kurutucu: tüm sistem $W + A = \text{Nemli ılık hava} + D$; hava alt sistemi $A + \text{Su} = \text{Nemli ılık hava}$; kuruyan madde alt sistemi $W = \text{Su} + D$.

Cut-back (portakal suyu): taze sudan bir kısmı (E) evaporatörde 68 °Bx'e konsantre edilir, aroma zayıf olduğu için kalan taze su (A) eklenerek 45 °Bx yapılır. Toplam $P = W + C_{45}$; dağıtıcı $P = E + A$; evaporatör $E = W + C_{68}$; karıştırıcı $C_{68} + A = C_{45}$.

Formüller

Genel denklik

$$\text{Giren} = \text{Çıkan} + \text{Birikim}$$

Kararlı proses

$$\text{Birikim} = 0 \Rightarrow \text{Giren} = \text{Çıkan}$$

Evaporatör (toplam)

$$F = W + C$$

Evaporatör (KM)

$$Fx_F = Cx_C$$

Kısa yol

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

Karıştırma (toplam)

$$A + B = M$$

Karıştırma (bileşen)

$$Ax_A + Bx_B = Mx_M$$

Kristalizasyon

$$F = X + Y, \quad Fx_F = X(1) + Yx_{doy}$$

Kütle fraksiyonu

$$x_A = \frac{\text{A bileşeninin kütlesi}}{\text{karışımın toplam kütlesi}}$$

Çözümlü örnekler

Örnek 2 s.25–26

Evaporatöre giren domates pulpu (P) salça (K) olarak çıkıyor, bir kısım su (S) buharlaşıyor. Kararlı proses için toplam kütle dengesi eşitliğini yazınız.

1. $P = S + K + \text{Birikim}$; kararlı proseste birikim = 0.
2. $P = S + K$.

Cevap: P = S + K.

Örnek 3 s.27–30

Kurutucu W kg/dak yaş madde ve A kg/dak sıcak hava ile besleniyor, kurutulmuş madde D kg/dak ile çıkıyor. Toplam ve alt sistem denkliklerini yazınız.

1. Tüm sistem: $W + A = \text{Nemli ılık hava} + D$.
2. Hava alt sistemi: $A + \text{Su} = \text{Nemli ılık hava}$.
3. Kuruyan madde alt sistemi: $W = \text{Su} + D$.

Cevap: W + A = Nemli hava + D; A + Su = Nemli hava; W = Su + D.

Örnek 4 s.31–34

Cut-back işleminde (68 °Bx konsantreye taze portakal suyu eklenerek 45 °Bx yapılması) ana sistem ve alt sistem denkliklerini yazınız.

1. Toplam: $P = W + C_{45}$.
2. Dağıtıcı: $P = E + A$.
3. Evaporatör: $E = W + C_{68}$.
4. Karıştırıcı: $C_{68} + A = C_{45}$.

Cevap: Dört eşitlik yukarıda.

Örnek 5 s.38–40 önemli

%8,1 kuru madde içeren 7 kg materyal kurutularak kuru madde %90'a çıkarılıyor. Kurutulmuş materyalin kütlesi nedir?

1. 1. yol: kuru madde $7 \times 0{,}081 = 0{,}567$ kg; kurumuş materyalde bu %90 → $X = 0{,}567/0{,}9 = 0{,}63$ kg.
2. 2. yol: toplam $7 = W + X$; KM: $7(0{,}081) = W(0) + X(0{,}9) \rightarrow X = 0{,}63$ kg, $W = 6{,}37$ kg.

Cevap: 0,63 kg (6,37 kg su uzaklaşır).

Örnek 6 s.41–43 önemli

%66 şeker içeren 25 kg şurup su ile seyreltilerek %11'lik şurup yapılıyor. Elde edilen şurup kaç kg?

1. Toplam: $25 + X = Y$. Şeker: $25(0{,}66) + X(0) = Y(0{,}11)$.
2. $Y = 16{,}5/0{,}11 = 150$ kg; $X = 125$ kg su.

Cevap: 150 kg seyreltik şurup (125 kg su eklenir).

Örnek 7 s.44–46 önemli

Evaporatörde saatte 500 kg su uzaklaştırılıyor. %12 KM'li meyve suyu giriyor, %45 KM'li konsantre çıkıyor. Konsantre üretim hızı nedir?

1. Baz: 1 saat. Toplam: $F = C + 500$ (1).
2. KM: $0{,}12F = 0{,}45C \rightarrow F = 3{,}75C$ (2).
3. (2)'yi (1)'e koy: $3{,}75C = C + 500 \rightarrow C = 500/2{,}75 = 181{,}8$ kg.
4. $F = 681{,}8$ kg/h.

Cevap: C = 181,8 kg/h (F = 681,8 kg/h).

Örnek 8 s.47–50 önemli

%12 KM ve %0,8 asit içeren meyve suyuna %66 şekerli şurup eklenerek %15 KM'li meyve suyu yapılacak. Gereken şurup miktarı ve son ürünün asit içeriği nedir?

1. Baz: 100 kg meyve suyu. Toplam: $100 + X = Y$ (1).
2. KM: $100(0{,}12) + X(0{,}66) = Y(0{,}15)$ (2). Asit: $100(0{,}008) = Yz$ (3).
3. (1)'i (2)'ye: $12 + 0{,}66(Y - 100) = 0{,}15Y \rightarrow 0{,}51Y = 54 \rightarrow Y = 105{,}9$ kg.
4. $X = 5{,}9$ kg şurup. $z = 0{,}8/105{,}9 = 0{,}0076$ → %0,76 asit.

Cevap: 100 kg meyve suyu başına 5,9 kg şurup; asit %0,76.

Örnek 9 s.51–54 önemli

%75 sakarozlu 100 kg sıcak şurup kristalizatörde 15 °C'ye soğutuluyor. 15 °C'de doymuş çözelti %66 sakaroz içeriyor. Oluşan kristal ve şurup miktarı nedir? (Kristaller kuru çıkıyor.)

1. Toplam: $100 = X + Y$ (1). Sakaroz: $100(0{,}75) = X(1) + Y(0{,}66)$ (2).
2. (2) → $X = 75 - 0{,}66Y$; (1)'e koy: $100 = 75 - 0{,}66Y + Y \rightarrow 0{,}34Y = 25 \rightarrow Y = 73{,}5$ kg.
3. $X = 26{,}5$ kg kristal.
4. 2. yol (su denkliği): su kristale girmez: $100(0{,}25) = Y(0{,}34) \rightarrow Y = 73{,}5$ kg.

Cevap: ≈ 26,5 kg kristal, 73,5 kg doymuş şurup.

Örnek 10 s.55 önemli

%85 sakaroz ve %1 suda çözünen inert safsızlık içeren 100 kg konsantre şeker çözeltisi kristalize ediliyor. Santrifüjden çıkan konsantre çözelti %60 sakaroz içeriyor. Kristal fraksiyonunun %20'si, çıkan çözeltiyle aynı bileşimde yapışık çözeltidir. Kristal fraksiyonu ve konsantre çözelti miktarları nedir?

1. Kristal fraksiyonu = K (içinde 0,8K saf kristal + 0,2K çözelti), konsantre çözelti = S.
2. Toplam: $100 = K + S$.
3. Sakaroz: $85 = 0{,}8K(1) + 0{,}2K(0{,}60) + S(0{,}60) = 0{,}92K + 0{,}6S$.
4. $S = 100 - K$ koy: $85 = 0{,}92K + 60 - 0{,}6K \rightarrow 0{,}32K = 25 \rightarrow K = 78{,}125$ kg.
5. $S = 21{,}875$ kg. (Saf kristal 62,5 kg.)

Cevap: 78,125 kg kristal fraksiyonu, 21,875 kg konsantre şeker çözeltisi (slayttaki cevapla aynı).

Tuzaklar

- Su akımında kuru maddeyi 0 almayı, kristal akımında sakarozu 1 (%100) almayı unutmak.
- Hacimleri toplamak: karıştırmada litreler toplanmaz, kütleler toplanır.
- Baz seçmeden saat/gün karışıklığına düşmek: sürekli proseste "1 saat" baz al, sonunda istenen süreye çevir.
- Bilinmeyen sayısı kadar eşitlik kurmamak. 2 bilinmeyen → 2 eşitlik (toplam + bir bileşen).
- Seyreltmede konsantrasyonun suyla değil, **toplam** ürünle oranlandığını unutmak: Y(0,11), X(0,11) değil.
- Sonucu kontrol etmemek: giren toplam = çıkan toplam mı?

Hafta 9 Gıda proseslerinde kütle denkliği

Mekanik ön işlemler (vişne, mandarin, salça), şeker şurubu hazırlama, meyve suyu ayarlama ve rekonstitüsyon, nektar soruları. Tablo 1 ve Tablo 2 ile çalışma.

9.1 Mekanik ön işlemler

Meyve ve sebzelerde yıkama, kabuk soyma, boylama, parçalama, ayıklama, sap ayırma, çekirdek çıkarma. Yıkama, boylama ve parçalamada kütle transferi ya yok ya da çok azdır. **Kabuk soyma, ayıklama, sap ayırma ve çekirdek çıkarmada** daha fazla kayıp vardır.

Kütle denkliği **yenilebilir kısım, yan ürün ve atık** arasında kurulur. Kayıplar çoğunlukla "%x kayıp" diye verilir: o basamağa **giren** miktarın %x'i.

9.2 Meyve suyu, nektar ve meyveli içecek

- Meyve suyu ilke olarak doğal haliyle ambalajlanır. Ama bazıları içilebilir değildir: **vişne çok asitli, kayısı ve şeftali çok kıvamlı**. Su, şeker, asit eklenir.
- **Nektar:** meyve oranı %25–99. **Meyveli içecek:** meyve oranı %10–24.
- Mevsim başında briksi düşük portakal suyuna konsantre eklenerek briks yükseltilebilir (standardizasyon).
- Konsantrelerin geri sulandırılmasına **rekonstitüsyon** denir. Su, şeker, asit ilavesinin genel adı **ayarlama**.
- Rekonstitüsyonda **demineralize su**, diğer ilavelerde en az içme suyu kalitesinde su kullanılır.
- Şeker kristal ya da **%65–70 briksli şurup** olarak eklenir (şurup önerilir). Asit çoğunlukla **kristal sitrik asit**; önceden %50'lik çözelti yapılabilir.

9.3 Tablolarla çalışma

- Tüm hesaplar **kütle** üzerinden yapılır; hacim verilmişse yoğunlukla kütleye çevrilir.
- **Tablo 1 (şeker şurubu tablosu, 20 °C):** konsantre ve şurupların yoğunluğu, 1 L şurup için gereken şeker (g) ve su (mL), 1 L suya eklenecek şeker ve oluşan şurup hacmi.
- **Tablo 2 (meyve suyu tablosu, 20 °C):** meyve suyu, pulp ve nektarların yoğunluğu ile kuru madde (%) ilişkisi.
- Tabloda tam değer yoksa **interpolasyon** yapılır (Hafta 6).

Tablo 1 (seçme)	Yoğunluk (kg/L)	1 L şurup: şeker (g)	1 L şurup: su (mL)	1 L suya şeker (g)	Oluşan şurup (mL)
%60	1,2864	771,9	514,5	1500,3	1943,6
%65	1,3163	855,6	460,7	1857,1	2170,6
%66	1,3224	872,8	449,6	1941,3	2224,2
%68	1,3347	907,6	427,1	2125,0	2341,4
%70	1,3472	943,0	404,2	2333,0	2474,0
%72	1,3598	979,1	380,7	2571,8	2626,7

9.4 Nektar ayarlama: üç denklem

$$\text{Toplam: } F + X + Y(+Z) = N$$

$$\text{Kuru madde: } Fx_F + Xx_{\text{şurup}}(+Z) = Nx_N$$

$$\text{Asit: } Fa_F(+Z) = Na_N$$

F: meyve suyu/konsantre/pulp, X: şeker şurubu (ya da kristal şeker, x = 1), Y: su, Z: sitrik asit (x = 1, asit = 1), N: nektar.

Püf noktası: **asit denkliği çoğu zaman tek bilinmeyenlidir**; önce onu çöz, nektar miktarını bul, sonra KM denkliğinden şurubu, en son toplamdan suyu.

Pulp oranı sınırı verilmişse (şeftali nektarında en az %40 pulp) nektar miktarı doğrudan oradan bulunur.

Formüller

Kayıp

$$\text{Atık} = \text{giren} \times \%\text{kayıp}$$

Randıman

$$\text{Ürün} = \text{hammadde} \times \%\text{randıman}$$

Hacim → kütle

$$m = \rho V \quad (\rho:\ \text{Tablo } 1/2\text{'den})$$

Şurup (kristal şeker)

$$x_{\text{şeker}} = 1$$

Asit denkliği

$$Fa_F + Z = Na_N$$

KM denkliği

$$Fx_F + Xx_S + Z = Nx_N$$

Toplam

$$F + X + Y + Z = N$$

Pulp oranı

$$N = \text{pulp}/0{,}40 \ (\text{şeftali})$$

Çözümlü örnekler

Örnek 1 (vişne) s.3–6 önemli

500 L vişne suyu üretilecek. Meyve suyu randımanı %85, vişne suyu yoğunluğu 1042 kg/m³. Vişnelerin sap + çekirdek oranı nedir?

1. Kütle: $500\ \text{L} = 0{,}5\ \text{m}^3$; $0{,}5 \times 1042 = 521$ kg vişne suyu.
2. Gereken vişne: $V = 521/0{,}85 = 613$ kg.
3. Toplam: $V = \cancel{C}+ S + P \rightarrow 613 = \cancel{C}+ S + 521 \rightarrow \cancel{C}+ S = 92$ kg.
4. Oran: $92/613 \times 100 = \%15$.

Cevap: Vişnenin %15'i sap ve çekirdek.

Örnek 2 (mandarin) s.7–10 önemli

Satsuma mandarinden (10,5 °Bx) konserve: dış kabuk soymada %20, dilim zarı soymada (kabuğu soyulmuş mandarinin) %5 kayıp. 800 kg mandarinden 1000 kg konserve; dengede şurup 18 °Bx. a) Kabuk ve dilim zarı miktarı, b) şurup miktarı, c) şurup konsantrasyonu?

1. Kabuk: $K = 800 \times 0{,}20 = 160$ kg → $T = 640$ kg soyulmuş mandarin.
2. Dilim zarı: $Z = 640 \times 0{,}05 = 32$ kg → $M = 608$ kg.
3. Konserve: $M + S = 1000 \rightarrow S = 392$ kg şurup.
4. KM: $608(0{,}105) + 392A = 1000(0{,}18) \rightarrow 63{,}84 + 392A = 180 \rightarrow A = 0{,}296$.

Cevap: a) 160 kg kabuk, 32 kg zar; b) 392 kg şurup; c) %29,6.

Örnek 3 (salça) s.11–15 önemli

%28 KM'li salça üretimi. Ayıklamada %2, palperde %8 atık. Saatte 250 kg domates işleniyor; domates ve atıkların KM'si %5. Günde kaç adet 500 g'lık kutu salça üretilir?

1. Baz 1 h. Ayıklama: atık 1 = $250 \times 0{,}02 = 5$ kg → 245 kg.
2. Palper: atık 2 = $245 \times 0{,}08 = 19{,}6$ kg → pulp 225,4 kg.
3. Tüm sistem KM: $250(0{,}05) = 5(0{,}05) + 19{,}6(0{,}05) + W(0) + S(0{,}28) \rightarrow 12{,}5 - 0{,}25 - 0{,}98 = 0{,}28S \rightarrow S = 40{,}25$ kg/h.
4. Su: $W = 225{,}4 - 40{,}25 = 185{,}15$ kg/h. Günlük: $40{,}25 \times 24 = 966$ kg → $966/0{,}5 = 1932$ kutu.

Cevap: Günde 1932 kutu (24 saat çalışma).

Şurup 1 s.26–29 önemli

%66 sakarozlu 500 L şeker şurubu için gereken şeker ve su miktarını ve şurubun kütlesini bulunuz (Tablo 1).

1. Tablo 1, %66: 1 L şurup için 872,8 g şeker + 449,6 mL su; yoğunluk 1,3224 kg/L.
2. Şeker: $500 \times 0{,}8728 = 436{,}4$ kg. Su: $500 \times 0{,}4496 = 224{,}8$ L (kg).
3. Şurup kütlesi: $500 \times 1{,}3224 = 661{,}2$ kg (kontrol: 436,4 + 224,8 = 661,2).

Cevap: 436,4 kg şeker, 224,8 kg su, 661,2 kg şurup.

Şurup 2 s.30–33

Aynı soruyu tablo kullanmadan, sakarozun katı yoğunluğu 1,61 g/mL kabul ederek çözünüz; şurubun yoğunluğunu bulunuz.

1. 1 kg %66 şurup: 0,66 kg şeker ($0{,}66/1{,}61 = 0{,}41$ L) + 0,34 kg su (0,34 L) → 0,75 L.
2. 500 L için: şeker $0{,}66 \times 500/0{,}75 = 440$ kg, su $0{,}34 \times 500/0{,}75 = 226{,}7$ kg.
3. Şurup $666{,}7$ kg → $\rho = 666{,}7/500 = 1{,}333$ kg/L.
4. Tablodan biraz sapar; tablo deneysel olduğu için daha güvenilir (hacimler tam toplanmaz).

Cevap: 440 kg şeker, 226,7 kg su, ρ ≈ 1,333 kg/L.

Şurup 3 s.34–37

750 L suya şeker eklenerek %66'lık şurup hazırlanacak. Gereken şeker, şurubun hacmi ve kütlesi?

1. Tablo 1, %66: 1 L suya 1941,3 g şeker → 2224,2 mL şurup; ρ = 1,3224 kg/L.
2. Şeker: $750 \times 1{,}9413 = 1456$ kg.
3. Hacim: $750 \times 2{,}2242 = 1668{,}2$ L. Kütle: $1668{,}2 \times 1{,}3224 = 2206$ kg.

Cevap: 1456 kg şeker, 1668 L ve 2206 kg şurup.

Örnek 4 (elma) s.38–43 önemli

%72 KM'li elma suyu konsantresinden %12 KM'li 10 000 L elma suyu hazırlanacak. Gereken su ve konsantre miktarlarını kg ve L olarak bulunuz.

1. Tablo 2, %12 KM: 11,89 → 1,048 ve 12,12 → 1,049; interpolasyonla ρ = 1,0485 kg/L.
2. Elma suyu: $10\,000 \times 1{,}0485 = 10\,485$ kg.
3. KM: $0{,}72X = 10\,485(0{,}12) \rightarrow X = 1747{,}5$ kg konsantre. Tablo 1, %72: ρ = 1,3598 → $V = 1285$ L.
4. Toplam: $Y = 10\,485 - 1747{,}5 = 8737{,}5$ kg = 8737,5 L su.

Cevap: 1747,5 kg (1285 L) konsantre + 8737,5 kg (L) su.

Örnek 5 (vişne nektarı) s.44–49 önemli

%16 KM, %2 asitli 4000 L vişne suyu su ve şekerle %14 KM, %0,8 asitli nektara ayarlanacak. a) %68'lik şurup ve su, b) kristal şeker kullanılırsa şeker ve su miktarı?

1. Tablo 2 interpolasyon: ρ(%16) = 1,06552 kg/L → $4000 \times 1{,}06552 = 4262{,}1$ kg.
2. Asit (tek bilinmeyen): $4262{,}1(0{,}02) = Z(0{,}008) \rightarrow Z = 10\,655$ kg nektar.
3. a) KM: $4262{,}1(0{,}16) + X(0{,}68) = 10\,655(0{,}14) \rightarrow X = 1191$ kg şurup. Toplam: $Y = 10\,655 - 4262{,}1 - 1191 = 5202$ kg su.
4. b) Kristal şeker (x = 1): $X = 1491{,}7 - 681{,}9 = 809{,}8$ kg şeker; $Y = 10\,655 - 4262{,}1 - 809{,}8 = 5583$ kg su.

Cevap: a) 1191 kg şurup + ≈ 5202 kg su; b) 809,8 kg şeker + ≈ 5583 kg su (10 655 kg nektar).

Örnek 6 s.50–52

%68 KM, %7,1 asitli vişne konsantresinden %65'lik şurup ve su ile 100 000 kutu (200 mL) nektar (%14 KM, %0,8 asit) hazırlanacak. Nektar (kg), konsantre (kg, L), şurup (kg, L), su (kg, L)?

1. Nektar: $100\,000 \times 0{,}2 = 20\,000$ L; Tablo 2 ρ(%14) ≈ 1,057 → 21 140 kg.
2. Asit: $0{,}071X = 21\,140(0{,}008) \rightarrow X = 2382$ kg konsantre; Tablo 1 ρ(%68) = 1,3347 → 1785 L.
3. KM: $2382(0{,}68) + Y(0{,}65) = 21\,140(0{,}14) \rightarrow Y = 2061$ kg şurup; Tablo 1 ρ(%65) = 1,3163 → 1566 L.
4. Su: $21\,140 - 2382 - 2061 = 16\,697$ kg ≈ 16 697 L.

Cevap: 21 140 kg nektar; 2382 kg (1785 L) konsantre; 2061 kg (1566 L) şurup; ≈ 16 697 kg su.

Örnek 7 (şeftali) s.53–56 önemli

%12 KM, %0,5 asitli 4500 kg şeftali pulpundan %14 KM, %0,6 asitli nektar yapılacak; şurup %66. Pulp oranı en az %40. Su, şurup, sitrik asit ve nektar miktarı?

1. Nektar: $4500/0{,}40 = 11\,250$ kg.
2. Asit: $4500(0{,}005) + Z = 11\,250(0{,}006) \rightarrow Z = 67{,}5 - 22{,}5 = 45$ kg sitrik asit.
3. KM: $4500(0{,}12) + 0{,}66X + 45 = 11\,250(0{,}14) \rightarrow 0{,}66X = 990 \rightarrow X = 1500$ kg şurup ($1500/1{,}3224 = 1134$ L).
4. Su: $11\,250 - 4500 - 1500 - 45 = 5205$ kg.

Cevap: 11 250 kg nektar; 1500 kg şurup; 45 kg asit; 5205 kg su.

Tuzaklar

- %kaybı her zaman o basamağa **giren** miktardan hesapla (mandarinde zar kaybı 640 kg'ın %5'i, 800'ün değil).
- Hacimle verilen meyve suyunu yoğunluksuz kütle saymak; Tablo 2'den ρ bul.
- Konsantrenin yoğunluğunu Tablo 2'den aramak; konsantre ve şurup için **Tablo 1** kullanılır.
- Nektarda önce şurubu çözmeye çalışmak. Önce **asit denkliği** (tek bilinmeyen) → nektar miktarı.
- Kristal şeker kullanıldığında KM oranını 1 almayı unutmak; sitrik asit hem KM'ye hem asit denkliğine girer.
- Günlük üretimde çalışma süresini sormadan 24 saat almak; soruda vardiya varsa onu kullan.

Kütle denkliği çözüm reçetesi

1. **Oku ve çiz.** Soruyu okurken akış diyagramını çiz: kutular (ünite), oklar (akım). Her oka adını (F, W, C…) ve bilinen kütle/yüzdeleri yaz.
2. **Sınırı çiz.** Tüm sistemin etrafına kesikli çizgi. Birden çok ünite varsa her birine ayrı alt sınır.
3. **Baz seç.** Miktar verilmemişse 100 kg; sürekli proseste 1 saat. Hacim verilmişse ρ ile kütleye çevir.
4. **Bilinmeyenleri say.** Kaç bilinmeyen varsa o kadar bağımsız eşitlik gerekir (toplam + bileşenler + alt sistemler).
5. **Eşitlikleri yaz.** Toplam: Σ giren = Σ çıkan. Bileşen: Σ (akım × kesir) giren = çıkan. Su akımında KM = 0, kristalde sakaroz = 1.
6. **Tek bilinmeyenliden başla.** Kısa yol: yalnız su giriyor/çıkıyorsa $m_1 x_1 = m_2 x_2$. Nektarda asit denkliği.
7. **Kontrol et ve birimi yaz.** Giren toplam = çıkan toplam mı? Sonucu birimiyle ve istenen süreyle (kg/h, kutu/gün) yaz, yorumla.

Çıkmış, derste çözülen ve ödev soruları

Geçmiş sınav sorusu sınıf defteri s.21 + tahta fotoğrafı önemli

Toz şeker üreten bir işletmede %16 sakaroz içeren 100 kg şeker çözeltisi evaporatörde %70 sakaroza kadar konsantre ediliyor. Sıcak şurup kristalizatörde soğutulup santrifüjleniyor. Santrifüjden çıkan doymuş şeker çözeltisi %55 sakaroz içerdiğine göre santrifüjden ayrılan şeker kristali ve doymuş çözelti miktarlarını hesaplayınız.

Dikkat: Defterde doymuş çözelti %85 yazılmış ama tahtadaki çözümde %55 kullanılmış. %85 olamaz: konsantre zaten %70, doymuş çözelti ondan derişik çıkamaz. Doğrusu %55.

1. Diyagram: 100 kg (%16) → evaporatör → su S + şurup K (%70) → kristalizatör → santrifüj → kristal C (%100) + doymuş çözelti M (%55).
2. Evaporatör alt sistemi: toplam $100 = S + K$; sakaroz $100(0{,}16) = S(0) + K(0{,}70)$ → $K = 22{,}857$ kg, $S = 77{,}143$ kg.
3. Santrifüj alt sistemi: toplam $22{,}857 = M + C$; sakaroz $22{,}857(0{,}70) = 16 = M(0{,}55) + C(1)$.
4. Taraf tarafa çıkar: $22{,}857 - 16 = 0{,}45M$ → $M = 15{,}238$ kg; $C = 7{,}619$ kg.
5. Kontrol (tüm sistem): $100 = S + M + C = 77{,}143 + 15{,}238 + 7{,}619 = 100$ ✓; sakaroz $16 = 0{,}55(15{,}238) + 7{,}619 = 16$ ✓.

Cevap: ≈ 7,62 kg şeker kristali ve 15,24 kg doymuş şeker çözeltisi (77,14 kg su buharlaşır).

Sınıf sorusu: krema separatörü defter s.20 önemli

Sürekli çalışan santrifüj separatörde %4 yağlı 36 000 kg süt 6 saatte işleniyor. Yağı alınmış sütte %0,5, kremada %45 yağ var. 1 saatte ayrılan yağsız süt ve krema miktarı nedir?

1. Baz 1 saat: $36\,000/6 = 6000$ kg süt.
2. Toplam: $6000 = K + S$. Yağ: $6000(0{,}04) = K(0{,}45) + S(0{,}005)$.
3. $240 = 0{,}45K + 0{,}005(6000 - K) = 0{,}445K + 30$ → $K = 471{,}9$ kg.
4. $S = 5528{,}1$ kg.

Cevap: 471,9 kg/h krema, 5528,1 kg/h yağsız süt.

Sınıf sorusu: nitrat (ppm) defter s.11

Yoğunluğu 1,02 g/mL olan bir sebze suyu örneğinin 500 mL'sinde 2,75 mg nitrat bulunmuş. a) Nitrat kaç ppm? b) İzin verilen en yüksek değer 5 ppm ise örnek uygun mu?

1. Kütle: $500\ \text{mL} \times 1{,}02 = 510\ \text{g} = 0{,}51$ kg.
2. ppm $= 2{,}75\ \text{mg} / 0{,}51\ \text{kg} = 5{,}39$ ppm.
3. 5,39 > 5 → **uygun değil**.

Cevap: 5,39 ppm; uygun değil.

Sınıf sorusu: pestisit (ppb) defter s.11

Yoğunluğu 1,104 g/mL olan 1,5 L elma suyunda 0,12 mg pestisit bulunmuş. Kaç ppb? En fazla 100 ppb izinliyse uygun mu?

Dikkat: Defterde kütle 1,560 kg yazılmış (76,92 ppb). Doğrusu 1,5 × 1,104 = 1,656 kg. Sonuç değişse de karar değişmiyor.

1. Kütle: $1{,}5\ \text{L} \times 1{,}104\ \text{kg/L} = 1{,}656$ kg.
2. 0,12 mg = 120 µg. ppb $= 120 / 1{,}656 = 72{,}5$ ppb.
3. 72,5 < 100 → **uygun**.

Cevap: ≈ 72,5 ppb; uygun.

Ödev 1 (Hafta 5) H5 s.54

10 kg şeker (Mw = 342) 90 kg suda çözülüyor; şurubun yoğunluğu 1040 kg/m³. Konsantrasyonu a) °Briks, b) molar konsantrasyon, c) molalite olarak bulunuz.

1. a) Briks $= 10/100 \times 100 = 10$ °Bx.
2. b) $V = 100/1040 = 0{,}09615$ m³ = 96,15 L; $n = 10\,000/342 = 29{,}24$ mol; $M = 29{,}24/96{,}15 = 0{,}304$ M.
3. c) Molalite $= 29{,}24\ \text{mol} / 90\ \text{kg su} = 0{,}325$ m.

Cevap: 10 °Bx; 0,304 M; 0,325 m.

Ödev 2 (Hafta 5) H5 s.55

Süt örneklerindeki aflatoksini ppb olarak bulup mevzuata (çiğ sütte en fazla 0,05 ppb) uygunluğunu tartışınız. A: 1 L sütte 0,01 mg; B: 200 mL sütte 0,3 µg. Süt yoğunluğu 1,028 g/cm³.

1. A: 1 L = 1,028 kg; 0,01 mg = 10 µg → $10/1{,}028 = 9{,}73$ ppb.
2. B: 200 mL = 0,2056 kg → $0{,}3/0{,}2056 = 1{,}46$ ppb.
3. İkisi de 0,05 ppb'nin çok üstünde → **ikisi de uygun değil**.

Cevap: A: 9,73 ppb, B: 1,46 ppb; ikisi de mevzuata aykırı.

Ödev (Hafta 7) H7 s.59

20 inHg vakum altındaki evaporatörün mutlak basıncını, 14,696 psi değerini kullanmadan psia olarak bulunuz.

1. $P_{abs} = 29{,}92 - 20 = 9{,}92$ inHg = 33 593 Pa (abs).
2. 1 lbf = 4,4482 N, 1 in² = 6,4516 × 10^{-4} m² → 1 psi = 6894,8 Pa.
3. $33\,593 / 6894{,}8 = 4{,}872$ psia.

Cevap: 4,872 psia.

Kişisel çalışma notu. Sayısal cevaplar bilgisayarda kontrol edildi; slayttan farklı yuvarlama olan yerler not edildi.